

Ecole : Sciences de l'Ingénierie et des Systèmes, Mention Génie Civil,
Master ECD (Enveloppes & Constructions Durables)

MEMOIRE DE STAGE DE MASTER 2^e ANNEE

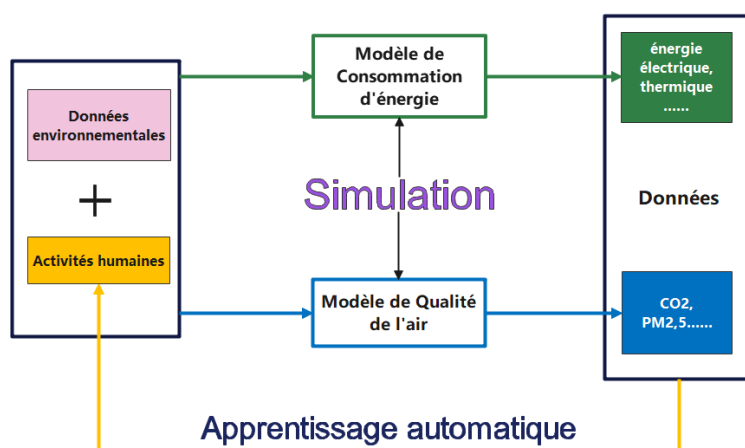
effectué aux laboratoires GRETTIA et CERTES :
(Génie des Réseaux de Transport Terrestres et Informatique Avancée, Université Gustave Eiffel)
et (Centre d'Etudes et de Recherche en Thermique, Environnement et Systèmes, Université
Paris-Est Créteil)

Encadré par : M. Allou Badara SAME, DR, Chercheur GRETTIA
et par : Mme Anda IONESCU, Maître de conférences au CERTES

Segmentation et décomposition de données temporelles guidée par la physique

par

Jianan NI



Je souhaite tout d'abord exprimer ma sincère gratitude à mon directeur de recherche, Monsieur SAME, et à ma directrice de recherche, Madame IONESCU.

Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir offert l'opportunité d'effectuer mon stage de Master 2 et d'apprendre ainsi de nouvelles choses, fort intéressantes. Je vous suis également reconnaissante pour vos conseils et votre soutien lors de nos réunions hebdomadaires. De plus, je vous remercie également pour les ressources pédagogiques que vous m'avez fournies et pour les efforts que vous avez faits pour m'aider à obtenir les données et les équipements nécessaires à mon travail.

Je tiens à remercier chaleureusement notre responsable, Madame ABAHRI, pour son aide précieuse dans la recherche de mon stage et pour toute la coordination qu'elle a assurée.

Je suis également reconnaissante envers les membres du jury pour le temps consacré à évaluer mon travail.

Je n'oublie pas de remercier notre secrétaire pour son assistance et ses explications. Merci aussi aux doctorants de notre bureau pour leur accueil.

Je remercie enfin la COMUE de l'Université Paris Est pour le financement de mon projet et l'équipe du GRETTIA pour m'avoir accueillie et offert un environnement de travail agréable.

Enfin, un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce travail.

Table des matières

Table des matières	i
Table des figures	iii
Liste des tableaux	v
Introduction	1
1 Profils physiques	2
1 Profil du bâtiment test	3
2 Représentation de l'activité humaine	4
2.1 Profils d'activité	4
2.2 Situation d'ouverture des fenêtres	5
3 Environnement extérieur	6
2 Modèle de consommation énergétique	7
1 Énergie solaire	8
2 Énergie électrique	9
3 Énergie des occupants	9
4 Perte de chaleur	9
5 Résultat de consommation d'énergie	12
3 Modèle de qualité de l'air intérieur	13
1 Transfert de polluants	14
2 Dioxyde de carbone	16
3 Particules en suspension (PM _{2,5} et PM ₁₀)	17
4 Résultat	18
4 Apprentissage automatique	20
1 Etat de l'art	21
2 Chaîne de Markov	21
3 Modèle de Markov caché	22
4 Modèle de Markov caché autorégressif	23
5 Résultat	23

Conclusion	25
A Graphiques	26
Bibliographie	33

Table des figures

1.1	Profil de bâtiment	4
1.2	Horaire de travail (profil d'occupation)	5
1.3	Température extérieure (profil moyen journalier)	6
2.1	Distribution d'énergie [1]	8
2.2	Température intérieure	12
2.3	Consommation d'énergie	12
3.1	Temps passé par les individus selon l'endroit [2]	14
3.2	Transfert des polluants entre l'environnement intérieur et extérieur [3]	15
3.3	Concentration de CO ₂ à l'intérieure d'un bâtiment	18
3.4	Concentration de PM _{2.5} à l'intérieure d'un bâtiment	18
3.5	Concentration de PM ₁₀ à l'intérieure d'un bâtiment	19
3.6	Concentration de PM _{2.5} et PM ₁₀ affectée par la cuisson	19
4.1	Représentation graphique du modèle HMM [4]	22
4.2	Représentation graphique du modèle ARHMM [4]	23
4.3	Profils d'activité humaine basé sur la température à l'intérieur	24
4.4	Profils d'activité humaine basés sur le dioxyde de carbone à l'intérieur	24
A.1	Constructions	26
A.2	Composition du mur	26
A.3	Modèle d'horaire pour les activités humaines	27
A.4	Modèle de fenêtre	28
A.5	Horaire de travail (deux fois de présence)	28
A.6	Horaire des fenêtres	29
A.7	Énergie solaire horaire moyenne à Lagny-sur-Marne	29
A.8	Concentration de dioxyde de carbone du monde	30
A.9	Concentration de PM _{2.5} à Lognes	30
A.10	Concentration de PM ₁₀ à Lognes	31
A.11	Résistances superficielles [5]	31
A.12	Modèles d'activité humaine basés sur la température	32
A.13	Modèles d'activité humaine basés sur le dioxyde de carbone	32

Liste des tableaux

A.1	Configuration des matériaux du mur	27
-----	--	----

Introduction

Dans le cadre de la transition énergétique et du changement climatique, gérer l'énergie dans les bâtiments et améliorer la qualité de l'air intérieur sont essentiels. Les bâtiments consomment 40% de l'énergie totale et produisent 36% des émissions de CO₂ en Europe, en faisant un secteur clé pour réduire les gaz à effet de serre [6] [7].

En plus, la gestion de la qualité de l'air intérieur (QAI) dans les bâtiments est essentielle pour la santé publique, car les gens passent en moyenne 90 % de leur temps à l'intérieur [8]. Les polluants intérieurs proviennent de diverses sources : les appareils de chauffage, la cuisson, la fumée de tabac, certains matériaux de construction, etc. De plus, les niveaux de ces polluants sont souvent bien plus élevés à l'intérieur qu'à l'extérieur [9]. Une mauvaise qualité de l'air intérieur peut causer divers problèmes de santé : allergies, des troubles respiratoires et même des maladies cardiovasculaires [10].

Les liens entre activités humaines, utilisation d'énergie et qualité de l'air intérieur (QAI) sont encore peu compris. Les méthodes traditionnelles, basées sur des questionnaires remplis par les occupants, comportent des erreurs et ne reflètent pas fidèlement les comportements réels [11] [12]. Pour surmonter ces limites, l'utilisation de capteurs en temps réel pour collecter des données environnementales et énergétiques se développe [13]. De plus, les techniques d'intelligence artificielle sont de plus en plus employées pour analyser ces données et reconnaître les activités humaines [14] [15]. Cependant, il n'existe pas encore de méthode combinant les données QAI et énergétiques pour évaluer ces activités. L'objectif est d'utiliser ces analyses pour optimiser la consommation énergétique tout en préservant la qualité de l'air intérieur dans l'environnement.

Mon stage s'est déroulé au GRETTIA [16], laboratoire spécialisé en ingénierie des réseaux de transport et en calcul avancé, situé à Champs-sur-Marne, en collaboration avec le CERTES [17], laboratoire spécialisé dans l'énergétique, thermique du bâtiment, qualité de l'air intérieur et modélisation des systèmes et situé à Créteil. En tant que seule stagiaire, je développe des modèles numériques thermiques et de pollution, et analyse la base de données pour classifier les activités humaines, sous la supervision de mes deux encadrants, M. SAME du GRETTIA et Mme IONESCU, du CERTES.

Ce rapport est structuré en quatre chapitres. Le chapitre 1 définit les caractéristiques du bâtiment et simule les profils d'activités humaines en intégrant des données réelles de l'environnement extérieur. Le chapitre 2 développe un modèle thermique simulant les températures intérieures et les consommations d'énergie. Le chapitre 3 élabore un modèle de pollution pour estimer les concentrations intérieures. Le chapitre 4 applique des méthodes d'apprentissage automatique pour retrouver les profils d'activités humaines.

Chapitre 1

Profils physiques

Dans ce chapitre, nous développons le profil du bâtiment (ses caractéristiques) et les profils d'activité humaine en utilisant des méthodes stochastiques pour ces dernières. Ces profils constituent la base de la production ultérieure de modèles thermiques et de qualité de l'air intérieur du bâtiment, en créant une base de données synthétique. Cette approche est motivée par le manque de données simultanées sur la consommation d'énergie et la qualité de l'air intérieur dans la littérature de spécialité étudiée.

Sommaire

1	Profil du bâtiment test	3
2	Représentation de l'activité humaine	4
2.1	Profils d'activité	4
2.2	Situation d'ouverture des fenêtres	5
3	Environnement extérieur	6

Le premier objectif de ce stage est de générer des données réalistes afin d'étudier simultanément les effets des activités humaines sur la qualité de l'air intérieur et la consommation d'énergie des bâtiments. Après avoir effectué des recherches dans les bases de données ouvertes existantes, nous n'avons pas trouvé de données répondant simultanément à cet objectif. Nous avons donc fait le choix de construire une base de données synthétiques à partir de modèles théoriques basés sur les connaissances de la thermique des bâtiments, thermodynamique et mécanique des fluides. On rappelle que l'objectif final de notre projet est de retrouver les profils des activités humaines à partir d'une telle base de données.

Afin de construire cette base de données, nous avons exploité deux types de représentations. Le premier type de représentation repose sur un modèle 3D de la structure du bâtiment. Il définit le matériau du mur et prépare une simulation ultérieure de l'échange thermique au sein du bâtiment pour obtenir les variations de température intérieure et de la consommation d'énergie. L'autre type de représentation utilisé concerne à l'activité humaine dans les bâtiments. Nous utilisons des simulations stochastiques pour fixer des éléments comme les horaires d'occupation, la fréquence et la durée d'ouverture des fenêtres, afin de représenter les activités humaines dans les bâtiments.

1 Profil du bâtiment test

Nous utilisons le logiciel EnergyPlus pour simuler la consommation d'énergie des bâtiments. EnergyPlus est souvent utilisé pour simuler l'environnement thermique des bâtiments, la consommation d'énergie et les systèmes HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditionning). Ses résultats de simulation sont largement validés et reconnus [18].

Nous avons d'abord construit un profil du bâtiment en utilisant l'outil de modélisation géométrique (SketchUp) dans EnergyPlus. Le profil comprend les dimensions du bâtiment, les matériaux, les fonctions utilisées et l'environnement extérieur. Cependant, en raison du manque de données et d'informations précises sur un bâtiment réel, nous avons choisi de créer un profil simplifié. Ce profil représente une pièce unique aux dimensions de 4 m de longueur, 5 m de largeur et 3 m de hauteur, comprenant trois fenêtres de 1 m² (1m × 1m) chacune et une porte de 0,9 m de largeur sur 2 m de hauteur.

Après avoir créé le profil géométrique, nous l'avons sauvegardé et importé dans OpenStudio afin de définir plus précisément les différentes composantes du bâtiment. Dans OpenStudio, il est possible de spécifier les matériaux utilisés pour les murs, les toits et autres structures du bâtiment. Comme le montre la figure 1.1, nous avons sélectionné des constructions conformes aux normes américaines ASHRAE 189.1-2009 [19] pour les murs extérieurs et le toit, servant ainsi de base pour notre modélisation énergétique, comme présenté sur la figure A.1.

La structure du mur extérieur est représentée en annexe, sur la figure A.2. Nous avons choisi la structure du mur extérieur la plus courante, qui est principalement composée de quatre couches de matériaux.

Dans le cadre de notre stage, nous avons souhaité exploiter nos connaissances en phy-

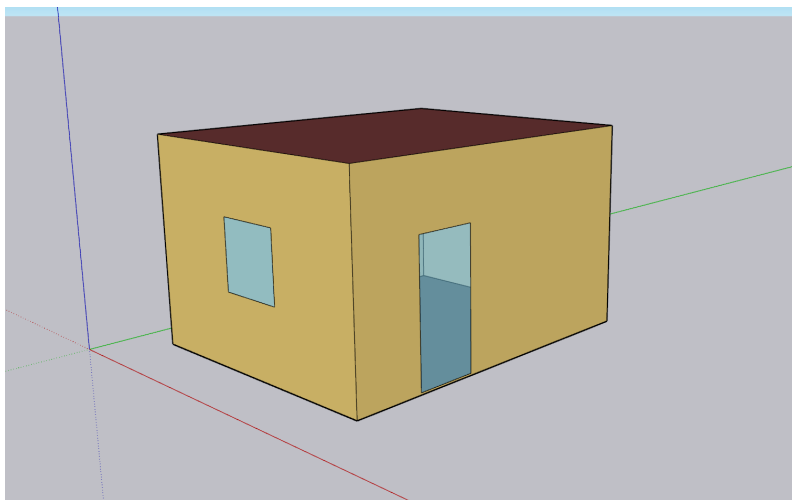


FIGURE 1.1 – Profil de bâtiment

sique pour les mettre en corrélation avec les conclusions issues des techniques d'apprentissage automatique. Mais nous avons rencontré une difficulté importante : les processus utilisés par le logiciel EnergyPlus, comme les calculs thermiques et la gestion des systèmes de chauffage et de ventilation, ne sont pas accessibles à l'utilisateur. Cela limite notre compréhension des méthodes employées et rend plus difficile l'analyse des résultats.

Face à cette contrainte, nous avons décidé de développer notre propre code de calcul dans le but de construire une base de données personnalisée. Cette démarche nous permettrait de mieux maîtriser les paramètres physiques initiaux et de les ajuster en fonction des résultats obtenus grâce à l'apprentissage automatique. En d'autres termes, en procédant ainsi, nous visons à inverser la méthode traditionnelle : partir des résultats pour remonter aux paramètres de départ, en validant ainsi nos hypothèses initiales.

2 Représentation de l'activité humaine

Dans cette partie, nous prenons en compte uniquement deux activités humaines : la présence des occupants et l'ouverture des fenêtres. On commence par un choix simpliste, qui sera complexifié par la suite, dans le futur. Ces deux actions influencent à la fois la température intérieure et la concentration de polluants, et elles sont liées à la consommation d'énergie et à la qualité de l'air intérieur (QAI).

2.1 Profils d'activité

Nous utilisons des hypothèses pour la modélisation des activités humaines dans le bâtiment. La profil simule les heures de travail des résidents tout au long de la journée, en tenant compte des changements dans leurs horaires et de l'intensité de leurs activités.

Nous supposons que la première période de travail peut commencer entre 6h et 12h et durer entre 3 et 10 heures. Si cette première période se termine avant 14h, nous considérons une deuxième période de travail, qui peut commencer entre 14h et 19h et se termine à 22h au plus tard. Si la première période se termine après 14h, une deuxième période de travail n'est pas générée, ce qui indique que l'occupant reste actif pendant une seule longue période au cours de la journée.

Pour garantir que les périodes de travail respectent une plage horaire réaliste, nous avons limité les activités entre 6h et 22h. Si une période de travail est générée avec une heure de fin dépassant 22h, les heures de début et de fin de cette période sont recalculées jusqu'à ce qu'elles respectent cette contrainte temporelle, comme le montre la figure A.3 en annexe, générant ainsi des situations de présence comme le montre la figure 1.2.

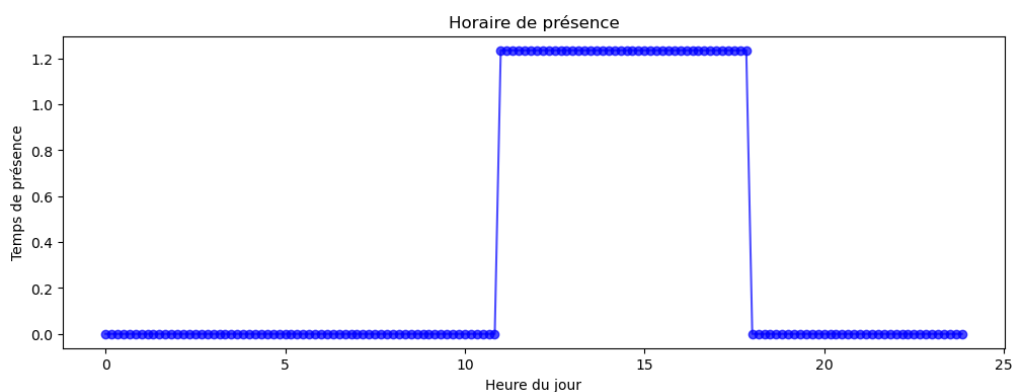


FIGURE 1.2 – Horaire de travail (profil d'occupation)

L'intensité de l'activité est modélisée par une densité de travail, qui correspond à la chaleur corporelle générée par les occupants au cours de leur travail. Cette densité est choisie de manière aléatoire à chaque période de travail, avec des valeurs variant entre 1 et 2. Une densité de 1 représente la consommation énergétique de base associée aux activités quotidiennes normales, tandis qu'une densité de 2 reflète l'effort physique, qui entraîne une consommation d'énergie environ deux fois plus élevée qu'une activité normale [20]. C'est à partir de ces hypothèses que nous avons généré les profils d'activité.

2.2 Situation d'ouverture des fenêtres

Dans cette section, nous simulons l'ouverture et la fermeture des fenêtres pour prendre en charge les simulations thermiques et de contaminants ultérieures. Le comportement d'ouverture des fenêtres est affecté par la présence des occupants. Les fenêtres ne s'ouvrent et ne se ferment que lorsque des personnes sont présentes dans l'espace simulé.

Le profil est caractérisé par le nombre d'ouvertures de fenêtres en fonction de la durée de la période de travail. Par exemple, pour les périodes de travail plus courtes, on peut supposer que les fenêtres peuvent être ouvertes une fois si quelqu'un est présent, alors que pour les périodes plus longues, les fenêtres peuvent être ouvertes jusqu'à trois fois.

La durée de chaque ouverture est comprise entre 1 et 3 heures et garantit que les ouvertures de fenêtres ne se chevauchent pas et correspondent à la période de temps de l'occupant présenté dans la figure A.4 de l'annexe.

Notre modèle peut générer une variété de profils de présence et de profils d'ouverture de fenêtres. Par exemple, comme le montrent la figure A.5 et la figure A.6, cela peut produire jusqu'à deux périodes d'activité humaine et jusqu'à trois périodes d'ouverture de fenêtre.

3 Environnement extérieur

En plus, nous avons également besoin de conditions externes pour analyser et simuler les conditions intérieures. Par conséquent, nous avons construit une base de données contenant divers paramètres d'environnement externe et traité les données. Cette base de données inclut la température ($^{\circ}\text{C}$), le rayonnement solaire (W/m^2), les concentrations extérieures de CO_2 (ppm), de $\text{PM}_{2.5}$ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) et de PM_{10} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Afin d'assurer la stabilité et la représentativité des données, nous avons sélectionné une période d'un mois et avons calculé les valeurs moyennes horaires pour créer un profil journalier pour chaque paramètre environnemental.

En analysant les données environnementales extérieures du mois de novembre provenant des relevés météorologiques (données fournies par le réseau de surveillance de la qualité de l'air AIRPARIF [21] pour la station située à Lognes), nous avons obtenu la tendance de variation de la température extérieure, comme le montre la figure 1.3.

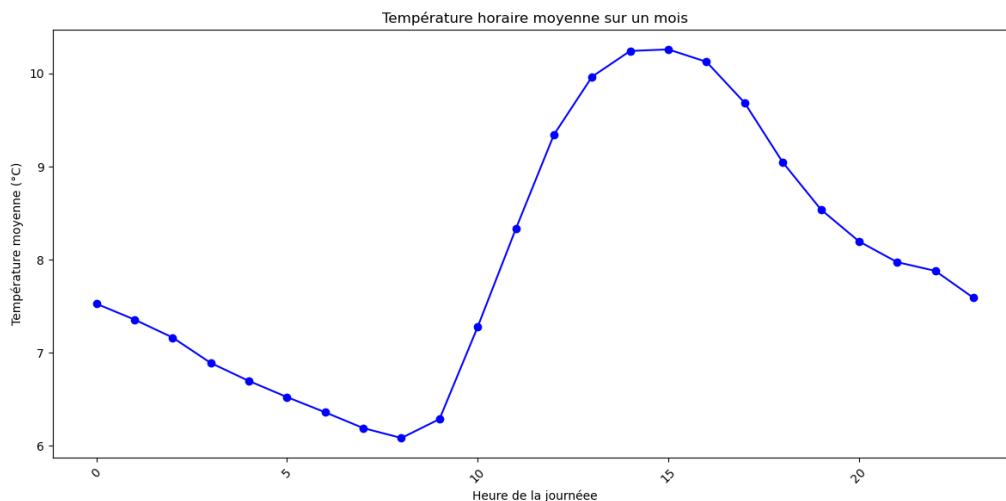


FIGURE 1.3 – Température extérieure (profil moyen journalier)

En outre, nous avons aussi obtenu et analysé les données fournies par le Système d'information géographique photovoltaïque (PVGIS) et par AIRPARIF concernant le rayonnement solaire (voir la figure A.7), la concentration de CO_2 (voir la figure A.8), la concentration de $\text{PM}_{2.5}$ (voir la figure A.9) et la concentration de PM_{10} (voir la figure A.10).

Chapitre 2

Modèle de consommation énergétique

Dans ce chapitre, nous développons un modèle numérique thermique. Ce modèle combine le modèle physique précédent avec l'environnement extérieur pour simuler l'échange thermique dans l'environnement intérieur afin d'obtenir la température et la consommation d'énergie.

Sommaire

1	Énergie solaire	8
2	Énergie électrique	9
3	Énergie des occupants	9
4	Perte de chaleur	9
5	Résultat de consommation d'énergie	12

Afin de mieux comprendre et analyser les variations de température intérieure, il est important d'examiner les diverses sources d'énergie ainsi que leurs modes de consommation à l'intérieur du bâtiment. Comme le montre la figure 2.1, plusieurs facteurs influencent les conditions thermiques internes.

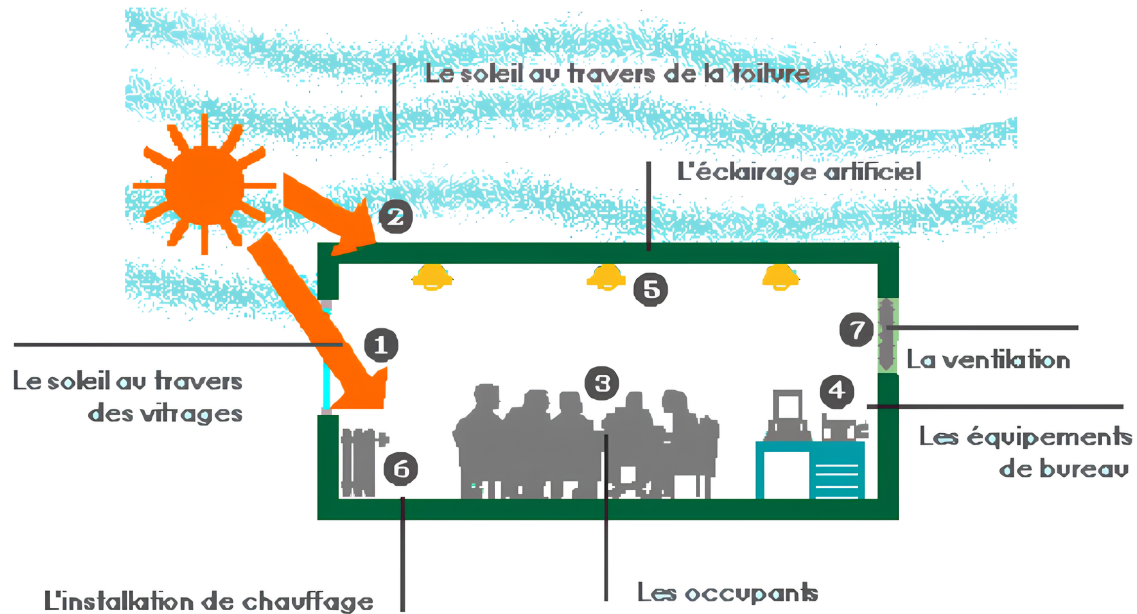


FIGURE 2.1 – Distribution d'énergie [1]

Pour comprendre les dynamiques énergétiques à l'intérieur d'un bâtiment, nous pouvons exprimer l'énergie totale disponible en utilisant la formule suivante :

$$E_{\text{totale}} = E_{\text{énergie solaire}} + E_{\text{chauffage}} + E_{\text{matériel de bureau}} + E_{\text{occupants}} - E_{\text{perte de chaleur}} \quad (2.1)$$

Cette formule quantifie l'énergie totale présente dans l'environnement intérieur, en tenant compte des contributions des différentes sources.

1 Énergie solaire

L'énergie solaire pénètre dans les bâtiments, principalement par rayonnement. Pour analyser cet apport énergétique, nous utilisons des données solaires réelles. Nous avons utilisé les données de température et de rayonnement solaire de la ville de Lagny-sur-Marne pour le mois de novembre 2018 [22]. Les heures d'ensoleillement journalier étaient comprises entre 7h et 15h [23]. Sur la base de ces données, nous avons obtenu les moyennes horaires pour la température et l'intensité du rayonnement solaire, comme le montre la figure A.7.

2 Énergie électrique

Les luminaires et les appareils électroniques présents dans le bâtiment, tels que les ordinateurs et les imprimantes, contribuent également à la production de chaleur intérieure. Selon la littérature, une densité de puissance de $25W/m^2$ est généralement suffisante pour caractériser la plupart des bâtiments. Par conséquent, pour notre étude, nous avons supposé une consommation énergétique de $500Wh$ (Watt heure) lorsque le bâtiment est occupé, ce qui correspond à une activité normale des équipements [24] [25].

Les systèmes de chauffage électrique disponibles sur le marché consomment généralement entre $1500W$ et $2500W$. Pour notre bâtiment, nous avons choisi un modèle de $2000W$, contrôlé par un système de régulation de type "tout ou rien". Ce système simple mais efficace fonctionne de la manière suivante : lorsque la température intérieure descend en dessous de $19^\circ C$, le chauffage s'allume automatiquement, et dès que la température atteint $22^\circ C$ ou plus, il s'éteint. Ce choix de plage de température est conforme à la réglementation française et garantit aux occupants un environnement thermique confortable [26].

La plupart des systèmes de chauffage disponibles sur le marché ont un rendement de conversion de la chaleur électrique proche de 100% [27]. Afin de simplifier l'analyse dans le modèle, nous avons choisi de partir de l'hypothèse que toute l'énergie électrique consommée par le système de chauffage est entièrement convertie en chaleur.

3 Énergie des occupants

La chaleur dégagée par les occupants est importante dans les espaces densément peuplés et elle affecte la température intérieure. Selon l'étude de Wong (2012), on estime qu'une personne émet en moyenne $100W$ de chaleur par heure lorsqu'elle travaille [28]. Pour notre modèle, nous supposons que jusqu'à deux personnes y travaillent en même temps, chacune émettant une certaine quantité de chaleur.

Nous considérons également que la quantité de chaleur dégagée par les occupants n'est pas constante et varie en fonction de l'intensité de leur activité. Le modèle d'activité humaine décrit plus haut permet de faire varier l'énergie des occupants.

4 Perte de chaleur

Tout échange thermique s'effectue principalement par trois mécanismes : la conduction, la convection et le rayonnement. Pour évaluer ces pertes thermiques, on commence par analyser la conduction, qui dépend directement des propriétés thermiques des matériaux de construction.

Tout d'abord, pour calculer la conduction thermique, nous devons déterminer la résistance thermique (R) et le coefficient de transmission thermique (U) des matériaux composant l'enveloppe du bâtiment. La résistance thermique est une mesure de la capacité d'un

matériau à résister au flux de chaleur, tandis que le coefficient U représente la facilité avec laquelle la chaleur traverse un matériau. Ces valeurs dépendent des caractéristiques spécifiques des matériaux utilisés, telles que leur épaisseur, leur conductivité thermique et leur configuration dans la structure du bâtiment que nous avons définies dans OpenStudio. La formule devient alors :

$$R_{\text{conduction}} = \frac{e_{\text{enduit}}}{\lambda_{\text{enduit}}} + \frac{e_{\text{béton}}}{\lambda_{\text{béton}}} + \frac{e_{\text{isolation}}}{\lambda_{\text{isolation}}} + \frac{e_{\text{plâtre}}}{\lambda_{\text{plâtre}}} \quad (2.2)$$

où e_{enduit} , $e_{\text{béton}}$, $e_{\text{isolation}}$, et $e_{\text{plâtre}}$ sont les épaisseurs de l'enduit, du béton lourd, de la couche d'isolation, et de la plaque de plâtre, en mètres, tandis que λ_{enduit} , $\lambda_{\text{béton}}$, $\lambda_{\text{isolation}}$ et $\lambda_{\text{plâtre}}$ sont les conductivités thermiques correspondantes exprimées en $W/(m \cdot K)$.

La résistance thermique totale du mur R_{totale} doit prendre en compte les résistances superficielles intérieure R_{si} et extérieure R_{se} du mur en fonction de la résistance thermique de chaque couche du mur selon la Figure A.11 [5].

Par conséquent, la résistance thermique totale du mur est $R_{\text{totale}} = R_{si} + R_{\text{conduction}} + R_{se} = 1,1837 m^2 \cdot K/W$.

Après avoir calculé la résistance thermique R_{totale} du mur, on peut utiliser la même méthode pour obtenir les résistances thermiques d'autres composantes du bâtiment, soit celles des portes, des fenêtres ou de la toiture. Ces calculs permettent de déterminer le coefficient U pour chaque composant.

En combinant les résistances thermiques de ces composantes selon la relation $\frac{1}{R_{\text{global}}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$, on peut trouver la conductivité thermique globale du bâtiment $U_{\text{global}} = \frac{1}{R_{\text{global}}}$. Lorsque toutes les portes et fenêtres sont fermées, le U_{global} obtenu est de $0,8961 W/(m^2 \cdot K)$. Lorsque les portes et les fenêtres sont ouvertes, la valeur de U_{global} augmente pour atteindre $1,0878 W/(m^2 \cdot K)$. Les résultats de nos calculs sont cohérents avec les données de la littérature, qui mentionnent généralement un coefficient U autour de $1 W/(m^2 \cdot K)$ [29].

La formule du transfert de chaleur par conduction ($E_{\text{conduction}}$) peut être exprimée comme suit :

$$E_{\text{conduction}} = U \cdot S \cdot (T_{\text{intérieur}} - T_{\text{extérieur}}) \quad (2.3)$$

où U varie selon que la fenêtre est ouverte ou fermée. Le terme S indique la surface à travers laquelle se produit le transfert de chaleur.

Après avoir calculé les échanges de chaleur par conduction, nous devons également prendre en compte la convection. L'équation du transfert de chaleur par convection est la suivante :

$$E_{\text{convection}} = h_c \cdot S_o \cdot (T_{\text{intérieur}} - T_{\text{extérieur}}) \quad (2.4)$$

où h_c est le coefficient de transfert de chaleur par convection. S_o est la surface de l'ouverture.

Lorsque les fenêtres sont fermées, l'échange thermique dans la pièce est principalement assuré par une ventilation mécanique. Dans ce cas, nous supposons que la valeur de h_c est égale à $1,5 W/m^2 \cdot K$. De plus, nous ne disposons d'aucune donnée sur la vitesse

extérieure du vent et nous supposons une valeur h_c de $3,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ [30] dans le cas d'une ventilation naturelle.

Etant donné que le rayonnement est lié à la température de surface, la différence de température à la surface est bien inférieure à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Par conséquent, nous ignorons la perte de chaleur par rayonnement.

Après avoir résumé les deux modes de transfert de chaleur, nous avons pu établir la formule générale pour calculer la perte de chaleur totale du bâtiment :

$$E_{\text{perte de chaleur}} = E_{\text{conduction}} + E_{\text{convection}} \quad (2.5)$$

Enfin, nous devons calculer la capacité thermique de la pièce C_{room} pour déterminer la variation de la température intérieure.

$$C_{\text{room}} = V \times \rho_{\text{air}} \times c_{\text{air}} \quad (2.6)$$

où V est le volume de la pièce (m^3). ρ_{air} est la masse volumique de l'air $1,225 \text{ kg}/\text{m}^3$. c_{air} est la capacité thermique massique de l'air $1005 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.

La relation entre la variation de température ΔT et la quantité de chaleur entrante ou sortante E est donnée par la formule suivante :

$$E = C_{\text{room}} \times \Delta T \quad (2.7)$$

En utilisant la méthode d'Euler explicite, la variation de température ΔT peut être exprimée comme suit :

$$\Delta T = T(t) - T(t-1) \quad (2.8)$$

Cette équation permet de relier la chaleur transférée dans une pièce à la variation de température, entre deux instants consécutifs.

Nous obtenons cette formule de programmation :

$$\begin{aligned} T_{\text{intérieur}}(t) = & \frac{C_{\text{room}}}{C_{\text{room}} + h_c S_o + US} T_{\text{intérieur}}(t-1) + \frac{h_c S_o + US}{C_{\text{room}} + h_c S_o + US} T_{\text{extérieur}}(t) \\ & + \frac{E_{\text{énergie solaire}}(t) + E_{\text{chauffage}}(t) + E_{\text{matériel de bureau}}(t) + E_{\text{occupants}}(t)}{C_{\text{room}} + h_c S_o + US} + \text{bruit} \end{aligned} \quad (2.9)$$

Afin d'enrichir notre ensemble de données, nous avons choisi d'insérer des points supplémentaires dans les données temporelles toutes les 10 minutes en utilisant l'interpolation linéaire. Comme notre modèle ignore de nombreuses petites influences, nous ajoutons un bruit gaussien pour assurer la variation.

Pour simuler les erreurs de mesure des instruments et les petites perturbations précédemment ignorées, nous ajoutons du bruit gaussien.

Le bruit gaussien est conforme à la distribution normale et sa fonction de densité de probabilité est :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (2.10)$$

où μ est la moyenne, σ est l'écart type.

5 Résultat de consommation d'énergie

Nous avons intégré les données environnementales extérieures et les profils d'activité générés dans notre simulation, ce qui nous a permis de générer les courbes journalières de variation de la température intérieure. Un exemple est présenté dans la Figure 2.2.

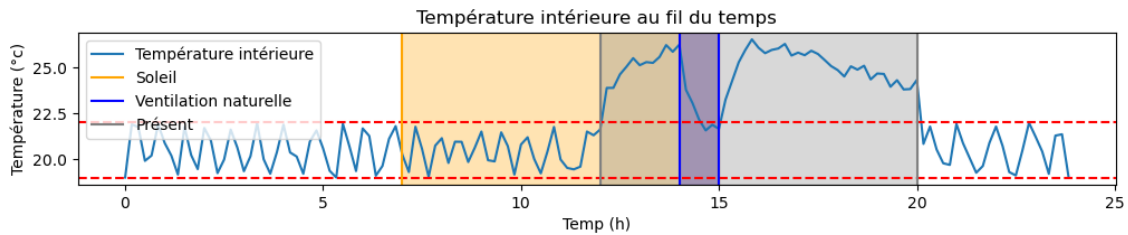


FIGURE 2.2 – Température intérieure

La Figure 2.2 illustre la variation de la température intérieure au cours d'une journée de 24 heures, en fonction des conditions environnementales et des activités humaines, avec un pas de temps de 10 minutes.

La zone jaune correspond au temps d'ensoleillement de 7h à 15h. En général, seule l'énergie solaire entrant par les fenêtres peut influencer la température intérieure. Comme la surface des fenêtres est petite, même avec une orientation optimale, l'efficacité de l'énergie solaire captée à l'intérieur est faible, ce qui entraîne des variations de température peu marquées. Par ailleurs, les zones entre deux lignes bleues montrent les périodes de ventilation naturelle (de 14h à 15h), durant lesquelles des variations thermiques plus prononcées sont visibles, en raison de l'échange d'air avec l'extérieur. Les zones entre deux lignes grises indiquent les périodes d'occupation (de 12h à 20h). Ces périodes sont généralement associées à une élévation de la température, due à la présence humaine et à la production interne de chaleur.

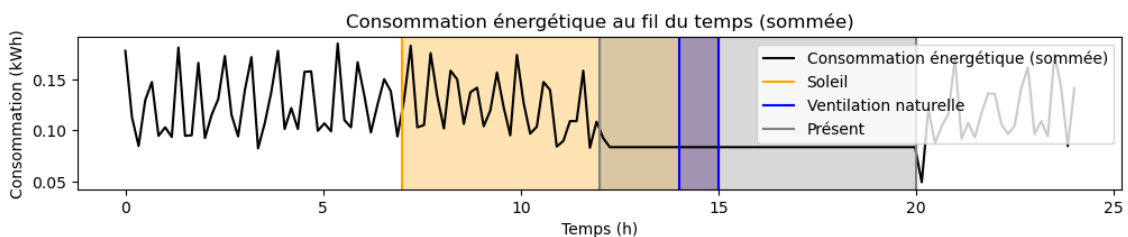


FIGURE 2.3 – Consommation d'énergie

La figure 2.3 montre la variation de la consommation énergétique (en kWh) sur 24 heures, en fonction des facteurs environnementaux et des activités humaines. La courbe noire représente la consommation d'énergie, qui fluctue en raison des cycles d'allumage et d'extinction du chauffage. Après l'arrivée des occupants, la consommation d'énergie a diminué, car l'activité humaine produit de la chaleur, ce qui a permis d'atteindre le niveau de confort thermique. Le chauffage s'est donc arrêté automatiquement.

Chapitre 3

Modèle de qualité de l'air intérieur

Dans ce chapitre, nous développons des modèles numériques pour la qualité de l'air intérieur. Ces modèles simulent la dynamique des polluants dans les environnements intérieurs.

Sommaire

1	Transfert de polluants	14
2	Dioxyde de carbone	16
3	Particules en suspension (PM_{2,5} et PM₁₀)	17
4	Résultat	18

Depuis 1850, la qualité de l'air intérieur est une préoccupation croissante, en raison de son impact sur la santé humaine [31]. Les individus passent plus de 80 % de leur temps à l'intérieur des bâtiments, ce qui rend la qualité de l'air intérieur importante [2] comme le montre la figure 3.1.

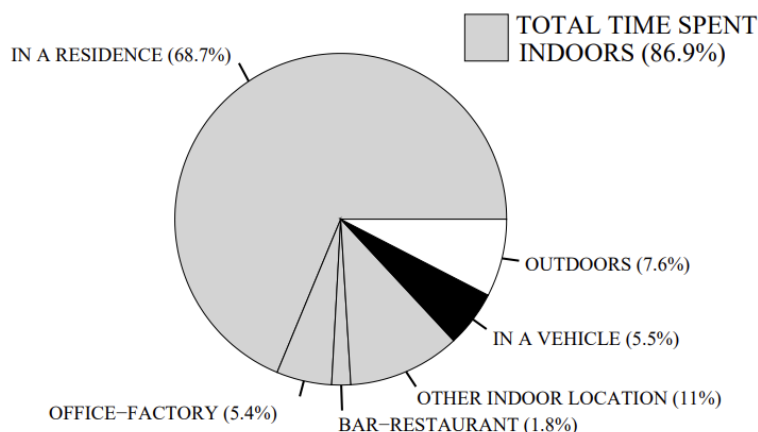


FIGURE 3.1 – Temps passé par les individus selon l'endroit [2]

L'Agence de protection de l'environnement (EPA) a identifié six principaux polluants de l'air extérieur : les particules fines, l'ozone troposphérique, le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote et le plomb [32].

La recherche sur la qualité de l'air intérieur se concentre principalement sur quatre types de polluants : le dioxyde de carbone (CO_2), les particules (PM), les composés organiques volatils (COV) et les composés organiques volatils totaux (TVOC) [33]. Ces polluants peuvent avoir un impact important sur la santé des occupants des bâtiments.

Le CO_2 est souvent utilisé comme indicateur de la ventilation et du renouvellement de l'air, tandis que les particules fines (PM) sont surveillées en raison de leur capacité à pénétrer plus ou moins profondément dans les voies respiratoires. D'autre part, de nombreux matériaux de construction émettent des composés organiques volatils (COV) et des composés organiques volatils totaux (TVOC). Compte tenu des contraintes de temps et des données environnementales disponibles, nous avons choisi de concentrer notre étude sur les fractions particulaires $\text{PM}_{2.5}$ et PM_{10} et le dioxyde de carbone (CO_2).

1 Transfert de polluants

Les concentrations intérieures de ces polluants sont influencées par divers facteurs tels que la pollution externe, les sources internes, les conditions climatiques externes et internes, la ventilation et la présence d'occupants [14].

Comme le montre la figure 3.2, il y a un transfert d'air et donc aussi de polluants entre l'environnement intérieur et extérieur, influençant la qualité de l'air intérieur. A un instant t , la concentration des polluants extérieurs $C_{ext}(t)$ pénètre à l'intérieur d'un bâtiment par

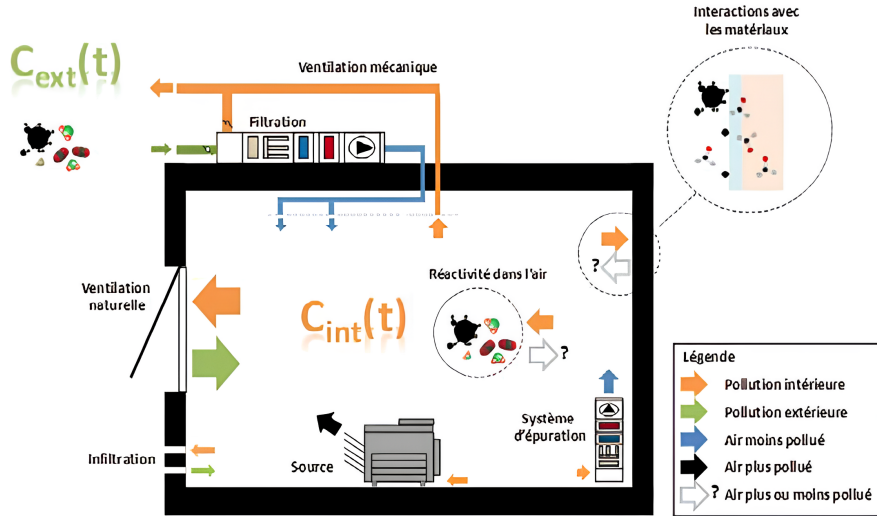


FIGURE 3.2 – Transfert des polluants entre l’environnement intérieur et extérieur [3]

le biais des systèmes de ventilation mécanique et naturelle, affectant ainsi la concentration des polluants intérieurs $C_{int}(t)$.

La ventilation mécanique permet de réduire la concentration des polluants entrants tout en évacuant l’air pollué de l’intérieur. La ventilation naturelle repose sur l’ouverture des fenêtres au sein de la structure du bâtiment, pouvant ainsi introduire de l’air frais tout en apportant potentiellement des polluants extérieurs.

De plus, les sources de pollution à l’intérieur de bâtiment, telles que les produits, les appareils pour le ménage et les équipements de cuisson, augmentent directement $C_{int}(t)$. Le déplacement (la marche) des occupants à l’intérieur de la pièce produit également des grosses particules en suspension.

La réactivité entre les polluants et les matériaux de construction peut faire varier la qualité de l’air intérieur. Cependant, dans notre modèle, nous ne considérons pas la réactivité, car le CO_2 et les particules (PM) ne réagissent généralement pas avec d’autres substances dans des conditions standards.

Ainsi, nous écrivons l’équation utilisée pour construire le modèle [34] :

$$V \frac{dC_{int}}{dt} = C_{ext} \cdot q - C_{int} \cdot q + P \quad (3.1)$$

où C_{int} et C_{ext} désignent les concentrations de polluants à l’intérieur et à l’extérieur d’un bâtiment ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), q est le débit de ventilation (m^3/h), P correspond au taux de production de polluants internes ($\mu\text{g}/\text{h}$) et V est le volume de la pièce (m^3).

Cette équation modélise la variation de la concentration de polluants à l’intérieur d’un bâtiment au fil du temps, en tenant compte des échanges de l’air entre l’intérieur et l’extérieur, ainsi que des sources de pollution [35].

2 Dioxyde de carbone

Le CO_2 est un élément atmosphérique omniprésent qui n'est considéré comme un polluant que lorsque sa concentration dépasse certains seuils critiques. À l'intérieur d'un bâtiment, le CO_2 provient principalement de la respiration des êtres vivants, de l'air extérieur et de la combustion de matériaux [36] [37].

La concentration de CO_2 dans l'air extérieur est généralement stable autour de 400ppm . Cependant, la concentration intérieure de CO_2 est bien supérieure à la concentration extérieure de CO_2 . Les autorités recommandent de maintenir la concentration de CO_2 en dessous de 800ppm pour garantir la santé et le confort dans l'environnement. Lorsque cette concentration dépasse 1500ppm , il devient nécessaire de prendre des mesures correctives, telles que l'amélioration de la ventilation [38].

Pour estimer la concentration extérieure en CO_2 , nous utilisons les données fournies par des capteurs d'un réseau de surveillance de la qualité de l'air (AIRPARIF, dans cette étude), sachant que les stations de surveillance sont souvent situées dans des zones éloignées, où les variations de CO_2 sont généralement faibles si les distances ne sont pas très importantes.

Quant à la production de CO_2 due à la respiration humaine, elle est estimée à environ $20\text{ L/heure/personne}$ [39]. Cette valeur varie en fonction du niveau d'activité physique, du métabolisme et d'autres facteurs individuels.

Par exemple, une personne en train de faire de l'exercice produit beaucoup plus de CO_2 qu'une personne au repos. Ce phénomène est dû à l'augmentation du métabolisme énergétique pendant l'effort physique, qui nécessite une consommation accrue d'oxygène et, par conséquent, une production plus élevée de CO_2 . En tenant compte de ces variations, nous ajustons la production de CO_2 en fonction de l'intensité de l'activité physique préalablement définie. Dans notre modèle, l'état d'exercice physique peut entraîner une production de CO_2 jusqu'à trois fois supérieure à celle observée en état de repos [40].

Une autre source de CO_2 à l'intérieur d'un bâtiment est la combustion complète de certains matériaux. Cela concerne généralement la combustion de bois ou de charbon, souvent observée dans les cuisines ou les foyers [41]. Cependant, notre bâtiment étant un bureau, il ne comporte généralement pas de sources de combustion. Par conséquent, dans notre cas spécifique, la principale source de CO_2 dans ce bâtiment est la respiration humaine.

L'équation 3.1 en utilisant la méthode des différences finies pour modéliser la concentration de CO_2 à l'intérieur, peut être écrite comme suit :

$$C_{int}(t) = \frac{V}{V+q}C_{int}(t-1) + \frac{q}{V+q}C_{ext}(t) + \frac{P_{res}}{V+q} + \text{bruit} \quad (3.2)$$

où C_{int} et C_{ext} sont les concentrations de CO_2 à l'intérieur et à l'extérieur en ppm , et P_{res} représente le taux de production de CO_2 par la respiration humaine en $\text{ppm} \cdot \text{m}^3/\text{h}$.

Selon les calculs basés sur le volume de notre bâtiment, le débit de ventilation mécanique q ne doit pas être inférieur à $75\text{m}^3/\text{h}$ [42].

3 Particules en suspension (PM_{2,5} et PM₁₀)

Les particules en suspension (PM) peuvent entrer depuis l'air extérieur, surtout dans les villes très polluées, ou être créées à l'intérieur par des activités comme la cuisine, l'utilisation d'appareils électriques ou les mouvements, qui peuvent remettre en l'air des particules déjà présentes [43] [44].

L'équation permettant de modéliser la concentration des PM est différente de celle pour le CO₂, car dans le premier cas il s'agit d'un polluant gazeux, alors que dans le deuxième, d'un aérosol, où il peut y avoir de la sédimentation et de la resuspension en plus. L'équation qui permet de modéliser la concentration des PM dans un environnement intérieur peut s'écrire :

$$V \frac{dC_{int}}{dt} = C_{ext} \cdot q - C_{int} \cdot q + P + v_r \cdot C_{int} \cdot A - v_d \cdot C_{int} \cdot V \quad (3.3)$$

où A est la superficie selon la dimension de notre bâtiment et V est le volume du bâtiment. Les termes v_r et v_d représentent les vitesses de resuspension et de sédimentation.

Dans notre modèle, la concentration en particules fines (PM) de l'environnement extérieur est obtenue à partir de données en accès libre [21]. On garde le même débit de ventilation q que celui utilisé pour le calcul de la concentration en CO₂.

Pour les PM_{2,5}, la vitesse de sédimentation v_d est de 0,003m/s, et pour les PM₁₀, v_d est de 0,03m/s. On rappelle que les PM_{2,5} sont les particules en suspension dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 2,5μm, alors que pour les PM₁₀, ce diamètre est inférieur à 10μm. Comme les particules ont différentes formes, on utilise le diamètre aérodynamique, qui représente le diamètre équivalent d'une sphère ayant le même volume que la particule. Les différences pour v_d nous permettent d'ajuster le modèle pour obtenir des différences de comportement entre des particules fines de différentes tailles [45].

Lorsque les gens se déplacent, le coefficient de resuspension v_r des PM_{2,5} est de 0,02h⁻¹, tandis que pour les PM₁₀ est de 0,25h⁻¹ [46]. En dehors de ces périodes d'activité, le taux de resuspension des particules est considéré comme négligeable en raison de son faible impact et du manque de documentation pertinente. Ainsi, nous avons choisi de ne pas inclure cette variable dans notre modèle pour les périodes de faible activité, ce qui permet de se concentrer sur les moments où l'activité humaine a un effet significatif sur la resuspension des PM [47].

Pour augmenter la variabilité des données et mieux refléter les dynamiques quotidiennes de la qualité de l'air, nous avons ajouté une heure de cuisson à midi. Ce processus est une source importante de PM à l'intérieur, notamment pour les PM_{2,5} et les PM₁₀. Pendant cette période de cuisson, le taux de génération des PM_{2,5} varie entre 2,01μg/min et 12μg/min, tandis que celui des PM₁₀ fluctue entre 2μg/min et 11,9μg/min [48].

Enfin, nous utilisons la même méthode des différences finies pour discrétiser l'équation 3.3 et on obtient l'équation :

$$C_{int}(t) = \frac{V}{V + q + v_d \cdot V - v_r \cdot A} C_{int}(t-1) + \frac{q}{V + q + v_d \cdot V - v_r \cdot A} C_{ext}(t) + \frac{P}{V + q + v_d \cdot V - v_r \cdot A} + bruit \quad (3.4)$$

4 Résultat

En utilisant le modèle discrétisé pour les concentrations des polluants décrit par l'équation 3.2, dans lequel nous avons introduit les données relatives aux concentrations extérieures et les profils des activités humaines, nous avons obtenu les évolutions de concentration de CO_2 , $\text{PM}_{2.5}$ et PM_{10} au fil du temps.

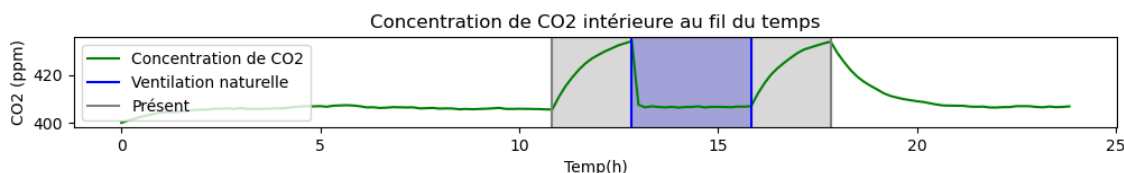


FIGURE 3.3 – Concentration de CO_2 à l'intérieure d'un bâtiment

La figure 3.3 montre la variation de la concentration de CO_2 (*ppm*) à l'intérieur d'un bâtiment sur une période de 24 heures. Dès le début de l'occupation du bâtiment, dans la zone grise de 11h à 18h, on observe une augmentation progressive de la concentration de CO_2 , atteignant un pic proche de 450*ppm* lorsque la ventilation est absente. Ce phénomène souligne l'impact direct de la présence humaine sur l'accumulation de CO_2 dans un espace clos. Cependant, pendant les périodes de ventilation naturelle, dans la zone bleue de 12h à 16h, la concentration de CO_2 diminue de manière significative, atteignant des niveaux proches de la concentration extérieure estimée à environ 400*ppm*. Cela démontre l'efficacité de cette ventilation pour réduire la concentration accumulée.

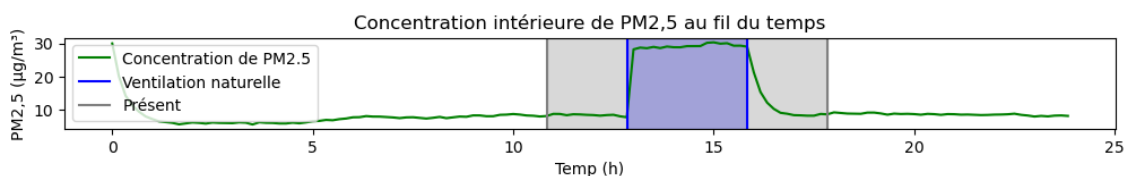


FIGURE 3.4 – Concentration de $\text{PM}_{2.5}$ à l'intérieure d'un bâtiment

La figure 3.4 montre l'évolution de la concentration de $\text{PM}_{2.5}$ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) à l'intérieur d'un bâtiment sur une période de 24 heures.

Au début, on peut remarquer des faibles concentration de $\text{PM}_{2.5}$ car l'air est relativement calme, permettant aux particules de se déposer naturellement. Cependant, dès que le bâtiment commence à être occupé, dans la zone grise de 11h à 18h, les concentrations de $\text{PM}_{2.5}$ augmentent en raison de la remise en suspension des particules fines provoquée par le mouvement des occupants.

La ventilation naturelle, dans la zone bleue de 12h à 16h, peut soit réduire la concentration de $\text{PM}_{2.5}$, soit l'augmenter, en fonction des variations de la concentration de $\text{PM}_{2.5}$ dans l'air extérieur, comme le montre la figure A.9 dans l'annexe.

La figure 3.5 montre la variation de la concentration de PM_{10} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) à l'intérieur d'un bâtiment sur une période de 24 heures.

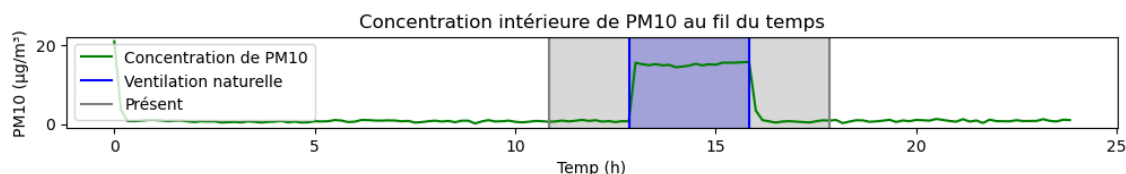


FIGURE 3.5 – Concentration de PM_{10} à l'intérieur d'un bâtiment

Au début, la concentration de PM_{10} est élevée parce que nous avons fixé des concentrations initiales de polluants identiques à l'intérieur et à l'extérieur, elle diminue pour atteindre un niveau proche de zéro, ce qui indique que les particules se déposent naturellement lorsque l'air est relativement calme. Au fur et à mesure que le bâtiment commence à être occupé, dans la zone grise de 11h à 18h, on observe une augmentation de la concentration de PM_{10} , due à la remise en suspension des particules provoquée par les mouvements des occupants.

Pendant les périodes de ventilation naturelle, dans la zone bleue de 12h à 16h, la concentration de PM_{10} présente également des variations. Ces variations peuvent être attribuées à la qualité de l'air extérieur, comme le montre la figure A.10 dans l'annexe. En effet, la ventilation peut introduire des particules extérieures, augmentant ainsi la concentration intérieure, ou bien réduire la concentration de particules en favorisant leur évacuation. Le mouvement des occupants, ainsi que la présence d'autres sources, pourrait également provoquer de telles variations.

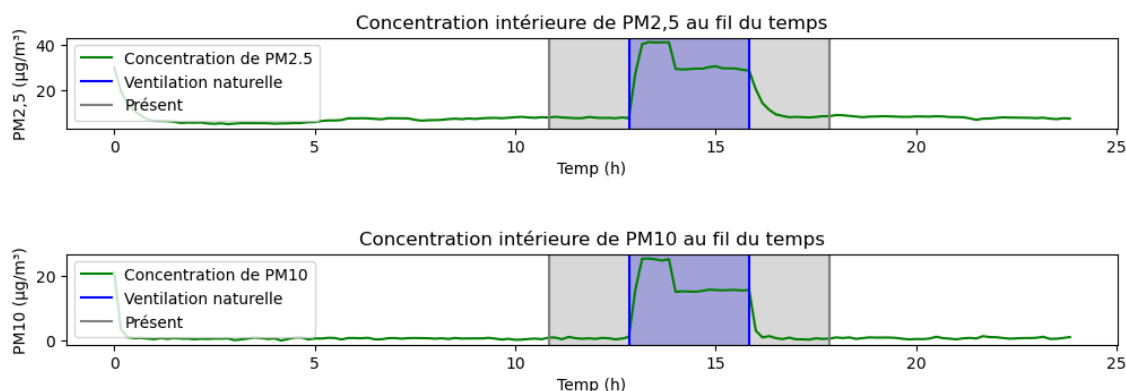


FIGURE 3.6 – Concentration de $PM_{2,5}$ et PM_{10} affectée par la cuisson

La cuisson pour le déjeuner, par rapport à d'autres activités humaines, génère une quantité importante de particules fines comme le montre la figure 3.6. Ces émissions élevées de particules fines rendent plus difficile la distinction entre les activités ordinaires et les moments précis de ventilation naturelle. Par conséquent, nous avons exclu les données de la préparation du déjeuner pour améliorer l'identification des périodes de présence des occupants et des ouvertures de fenêtres.

Chapitre 4

Apprentissage automatique

Dans cette partie, nous utilisons les Chaînes de Markov en apprentissage automatique pour retrouver le profil d'activité humaine en utilisant les données issues des modèles numériques précédents.

Sommaire

1	Etat de l'art	21
2	Chaîne de Markov	21
3	Modèle de Markov caché	22
4	Modèle de Markov caché autorégressif	23
5	Résultat	23

1 Etat de l'art

Avec une compréhension approfondie de l'importance de la qualité de l'environnement intérieur et de la nécessité d'économiser l'énergie, on s'intéresse de plus en plus aux activités humaines à l'intérieur et on tente de les détecter et de les simuler de diverses manières. Pour cela, on utilise généralement les dispositifs suivants : caméra infrarouge [49], capteur de mouvement [50], ballast [51], etc. Pour traiter ces données, les modèles d'apprentissage automatique couramment utilisés incluent la régression logistique, les réseaux de neurones artificiels (ANN), les chaînes de Markov, les arbres de décision, les k plus proches voisins (kNN) et les machines à vecteurs de support (SVM) [52].

Par manque de temps, nous n'avons pas pu tester toutes les méthodes. Pendant ce stage, avec l'avancement actuel, nous avons surtout utilisé les modèles de Markov cachés autorégressifs (ARHMM). Ces modèles sont faits pour l'apprentissage non supervisé, ce qui veut dire que leurs algorithmes n'ont pas besoin de connaître les profils de présence humaine à l'avance. Nous les avons utilisés pour étudier la présence humaine et l'ouverture des fenêtres selon la température intérieure, la consommation d'énergie et la qualité de l'air, d'après les recherches de Wolf (2019) [4].

Les chaînes de Markov ont été introduites dans les années 1990 pour prédire les comportements humains concernant la ventilation [53]. Avec l'avancée des recherches, les modèles de Markov caché (HMM) sont de plus en plus utilisés pour analyser et prédire les activités humaines (profils de présence et d'ouverture/fermeture de fenêtres) [54] [55]. Les HMM permettent de modéliser des variables non observables directement à partir de données accessibles, telles que la température ou la concentration de CO_2 . Le taux de précision actuel de la détection de présence à l'aide des HMM est d'environ 75 % [56] [57]. Cependant, le modèle HMM traditionnel présente certaines limites. Lorsque le nombre de personnes est trop important, sa précision diminue considérablement. Et le modèle de régression logistique à lui seul n'est pas aussi précis que le modèle HMM [54]. Le modèle ARHMM ajoute un modèle autorégressif au HMM pour mieux gérer la dynamique temporelle. Sa précision atteint plus de 80 % [58].

2 Chaîne de Markov

La chaîne de Markov est un processus stochastique $(X_t)_{t \geq 0}$ où la probabilité de l'état (P) suivant dépend uniquement de l'état actuel, sans prendre en compte les états antérieurs [59].

$$P(X_{t+1} = s_j \mid X_t = s_i, X_{t-1}, \dots, X_0) = P(X_{t+1} = s_j \mid X_t = s_i) \quad (4.1)$$

La chaîne de Markov se compose généralement d'un espace d'états et d'une matrice de probabilité de transition.

L'espace d'états est l'ensemble de tous les états possibles du système. Exprimé sous la forme $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$, s_i représente l'état possible du système à un certain moment. Par exemple, s_i peut correspondre à l'état (ouvert ou fermé) d'une fenêtre ou à la présence humaine.

Les probabilités de transition décrivent la probabilité qu'un système passe d'un état à un autre. Il est généralement représenté par une matrice de probabilité de transition $A = (a_{ij})$, où l'élément de matrice a_{ij} représente la probabilité de transition de l'état s_i à l'état s_j :

$$a_{ij} = P(X_{t+1} = s_j \mid X_t = s_i) \quad (4.2)$$

La somme des probabilités de chaque ligne de la matrice de probabilité de transition doit être égale à 1.

De plus, la distribution des états initiaux de la chaîne de Markov décrit la probabilité que le système se trouve dans différents états au temps $t = 0$. La distribution d'état initial est représentée par le vecteur π , où π_i représente la probabilité que le système soit initialement dans l'état s_i :

$$\pi = \{\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n\} \quad (4.3)$$

3 Modèle de Markov caché

Le modèle de Markov caché est utilisé pour décrire les états qui ne peuvent pas être directement observés et leur relation avec les données d'observation comme présenté dans la figure 4.1.

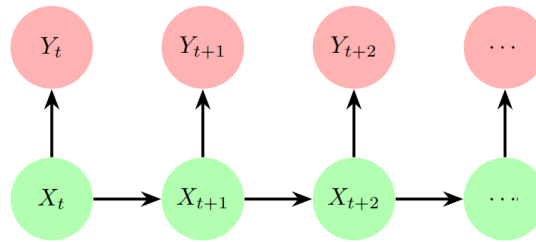


FIGURE 4.1 – Représentation graphique du modèle HMM [4]

Les nœuds en rose correspondent aux données observées (Y_t, Y_{t+1}, Y_{t+2} , etc.), tandis que les nœuds en vert indiquent les états cachés (X_t, X_{t+1}, X_{t+2}).

HMM se compose de trois parties : la matrice de probabilité de transition A , la matrice de probabilité d'émission B et l'état initial π .

$$\lambda = (A, B, \pi) \quad (4.4)$$

La matrice de probabilité d'émission B décrit la probabilité de générer une certaine valeur d'observation dans un certain état caché.

$$B = \{b_j(t) = P(Y_t \mid X_t = s_j)\} \quad (4.5)$$

où $b_j(t)$ représente la probabilité de produire une valeur d'observation Y_t sous l'état caché $X_t = s_j$.

Après l'initialisation des matrices A et B , l'algorithme de Baum-Welch [60] est appliqué de manière itérative pour ajuster ces matrices, dans le but de maximiser la fonction de vraisemblance de la séquence observée Y . Plus précisément, l'objectif est de trouver les paramètres $\lambda^* = \arg \max_{\lambda} P(Y \mid \lambda)$. Ce processus se décompose en deux étapes principales : l'étape E (Expectation) et l'étape M (Maximization).

À l'étape E, les probabilités avant α et arrière β sont calculées, permettant de déterminer $\gamma_t(i)$, la probabilité conditionnelle que le système soit dans l'état S_i à l'instant t , étant donné la séquence d'observations et les paramètres du modèle λ . Ensuite, $\xi_t(i, j)$ est calculée, représentant la probabilité conditionnelle que le système passe de l'état S_i à S_j entre t et $t + 1$.

À l'étape M, les valeurs de γ et ξ obtenues lors de l'étape E sont utilisées pour mettre à jour les matrices A et B .

4 Modèle de Markov caché autorégressif

L'ARHMM introduit un processus autorégressif dans chaque état caché, de sorte que la valeur d'observation actuelle dépend non seulement de l'état caché actuel, mais est également liée aux valeurs d'observation à plusieurs instants dans le passé comme le montre la figure 4.2.

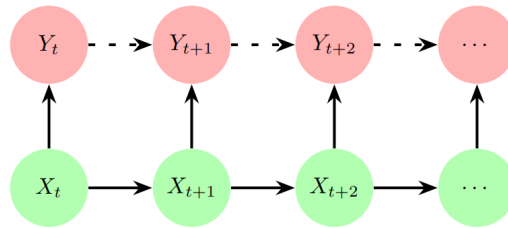


FIGURE 4.2 – Représentation graphique du modèle ARHMM [4]

Dans notre stage, les données de température ou de concentration de polluants à l'intérieur sont utilisées comme variables observées Y_t , tandis que l'activité humaine est représentée par l'état caché X_t dans le modèle. Le modèle ARHMM prend en compte que Y_{t+1} est généralement influencé par l'observation précédente Y_t ainsi que par l'état caché X_{t+1} . Cet état caché X_{t+1} est lui-même influencé par l'état caché précédent X_t . En analysant la séquence des observations Y_t , le modèle peut estimer l'état caché X_t à chaque instant, permettant ainsi d'identifier les différents types d'activités humaines.

5 Résultat

Pour reconnaître les différents états d'activité (présence avec fenêtre ouverte, présence avec fenêtre fermée, absence), nous utilisons un modèle ARHMM pour détecter les activités humaines en nous basant sur la température et la concentration de CO_2 à l'intérieur.

Dans les deux simulations suivantes, nous utilisons trois états cachés pour représenter les profils d'activité définies précédemment.

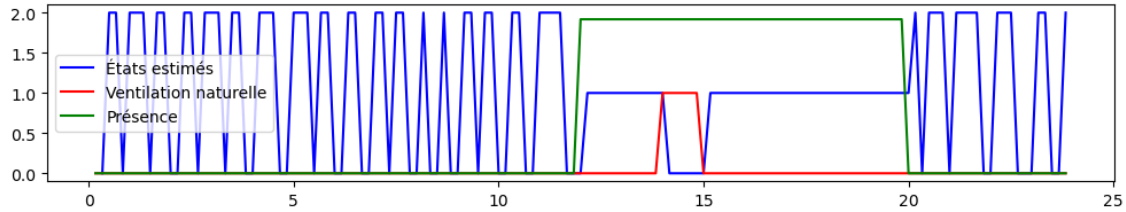


FIGURE 4.3 – Profils d'activité humaine basé sur la température à l'intérieur

Dans la figure 4.3, nous observons que la détection des activités humaines basée sur la température est fortement perturbée par la présence des chauffages, ce qui influence l'identification de deux motifs spécifiques. Le modèle parvient à détecter la présence de personnes, mais il est incapable de distinguer si la ventilation ou le chauffage est en marche ou non. Si le modèle disposait d'une plus grande capacité de classification, c'est-à-dire en répartissant les données en 5 catégories distinctes, notamment en prenant en compte l'allumage ou non du chauffage, il pourrait mieux différencier l'utilisation du chauffage et l'ouverture des fenêtres, comme montré dans la figure A.12. Une segmentation plus appropriée de ces motifs pourrait ainsi permettre de mieux distinguer les activités réelles des interférences thermiques liées au chauffage.

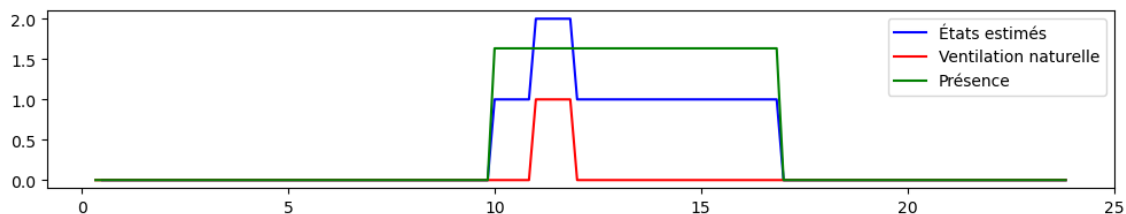


FIGURE 4.4 – Profils d'activité humaine basés sur le dioxyde de carbone à l'intérieur

Comme on peut le remarquer sur la figure 4.4, l'utilisation des données sur le CO_2 permet de bien identifier la présence et les ouvertures de fenêtres (ventilation naturelle).

Cependant, il existe des situations particulières, comme celle de la figure A.13 : si la fenêtre est ouverte alors que des personnes sont présentes, le modèle ne peut pas l'identifier correctement. En raison de la circulation de l'air, la concentration intérieure de CO_2 ne change pas de manière significative à ce moment-là.

Actuellement, les tests reposent sur une seule mesure, celle du CO_2 . Par la suite, nous allons utiliser de manière conjointe plusieurs mesures, notamment la température, la concentration de CO_2 , $\text{PM}_{2,5}$ ou PM_{10} à l'intérieur de la pièce, pour mieux reconnaître les activités humaines.

Ces résultats ne sont que des premiers résultats. Nous continuons à améliorer notre modèle dans la suite du projet, en élargissant la base de données créée et en explorant d'autres algorithmes pour essayer d'optimiser la performance et la précision.

Conclusion

Dans cette étude, nous avons développé des simulations issues de modèles numériques et des méthodes d'apprentissage automatique pour déduire l'activité humaine à partir des données sur l'énergie des bâtiments et la qualité de l'air intérieur.

Lors de mon stage, nous avons d'abord construit des profils d'activité humaine (occupation et ouverture des fenêtres), puis élaboré des modèles numériques basés sur des connaissances physiques pour obtenir des données environnementales intérieures. Enfin, des techniques d'apprentissage automatique, notamment le modèle ARHMM, ont été utilisées pour retrouver ces profils à partir des données de l'environnement intérieur.

En raison de l'influence du chauffage, les variations de température sont fréquentes, ce qui complique l'analyse et introduit un degré d'incertitude. Les premiers résultats obtenus montrent que notre modèle est capable de reconnaître la présence ou l'absence de personnes. Toutefois, il rencontre des difficultés à distinguer précisément entre une fenêtre ouverte et un chauffage éteint, ces deux situations étant similaires car elles entraînent toutes deux une baisse de la température intérieure. Ce manque de précision révèle une faiblesse dans la capacité du modèle à gérer des scénarios où les effets sont similaires mais issus de causes différentes.

Un modèle de données basé sur la concentration de dioxyde de carbone peut identifier plus précisément le statut d'activité des occupants et les ouvertures des fenêtres. Cependant, dans certains scénarios spécifiques (par exemple lorsque les gens sont à l'intérieur mais que les fenêtres sont ouvertes), la concentration de dioxyde de carbone ne change pas de manière significative en raison de la circulation de l'air. Ce phénomène n'est pas nécessairement dû à une erreur du modèle, mais plutôt à la superposition de deux phénomènes indépendants. Ce phénomène, bien que compréhensible, met en lumière les limites du modèle actuel face à des conditions réalistes où des dynamiques complexes se superposent. Par conséquent, afin d'améliorer la précision du modèle, il est recommandé de combiner davantage de sources de données pour une analyse complète dans les recherches futures.

Comme le stage n'est pas encore fini, nous continuons à améliorer les modèles que nous avons créés pour obtenir des résultats plus clairs qui pourront être utilisés dans les recherches à venir. En plus, nous avons l'intention d'utiliser d'autres techniques d'apprentissage automatique en utilisant plusieurs jours simulés à la fois, selon des scénarios variés, pour pouvoir reconnaître deux sources ou profils différents, même s'il agissent simultanément pour rendre l'algorithme plus robuste face aux erreurs, et nous préparer à utiliser des données réelles pour le futur.

Annexe A

Graphiques

La figure A.1 présente la structure de notre bâtiment, avec la composition des murs, du sol et du toit définie selon les normes ASHRAE [19].

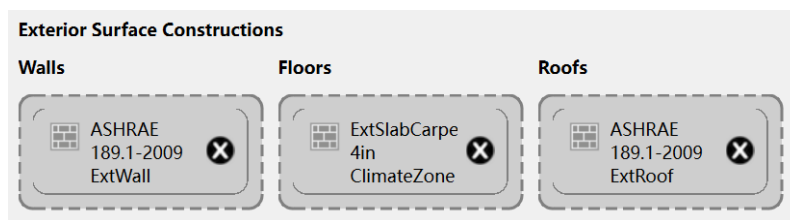


FIGURE A.1 – Constructions

Par exemple, pour les murs, nous distinguons quatre couches de matériaux, comme le montre de la figure A.2.

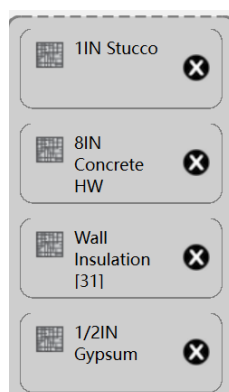


FIGURE A.2 – Composition du mur

La composition du mur se compose de 2,54 cm d'enduit, 20,32 cm de béton lourd, 3,37 cm de couche d'isolation et 1,27 cm de plaque de plâtre. Ces dimensions permettent de calculer la conductivité thermique globale de la paroi en tenant compte de la nature

de chaque matériau comme le montre du tableau A.1, et seront utilisées dans les calculs ultérieurs de la consommation d'énergie.

TABLE A.1 – Configuration des matériaux du mur

Composant	Épaisseur [m]	Conductivité thermique [$W/(m \cdot K)$]
Enduit	0,0254	0,6918
Béton	0,2032	1,7296
Isolation	0,0337	0,0432
Plâtre	0,0127	0,16

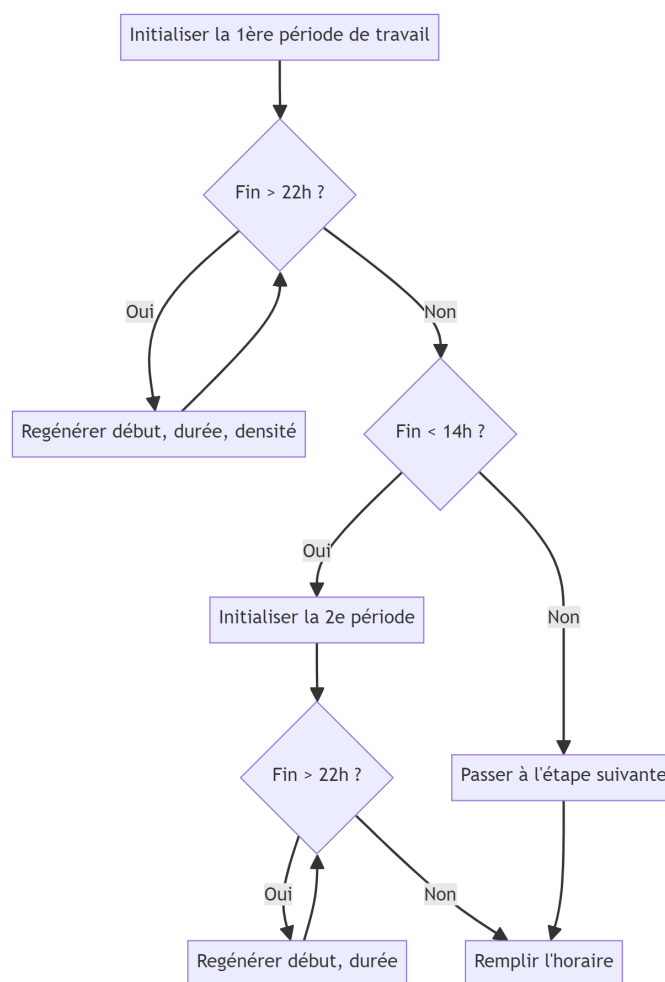
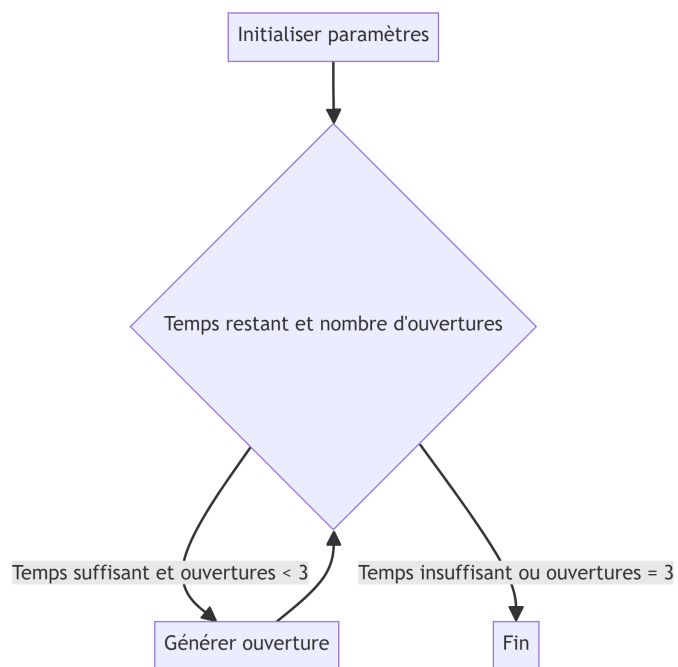
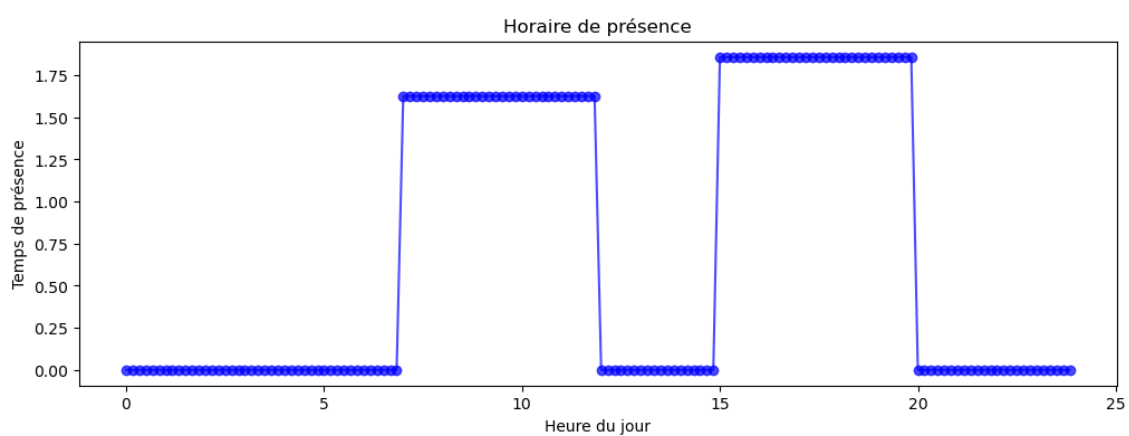


FIGURE A.3 – Modèle d'horaire pour les activités humaines

**FIGURE A.4 – Modèle de fenêtre****FIGURE A.5 – Horaire de travail (deux fois de présence)**

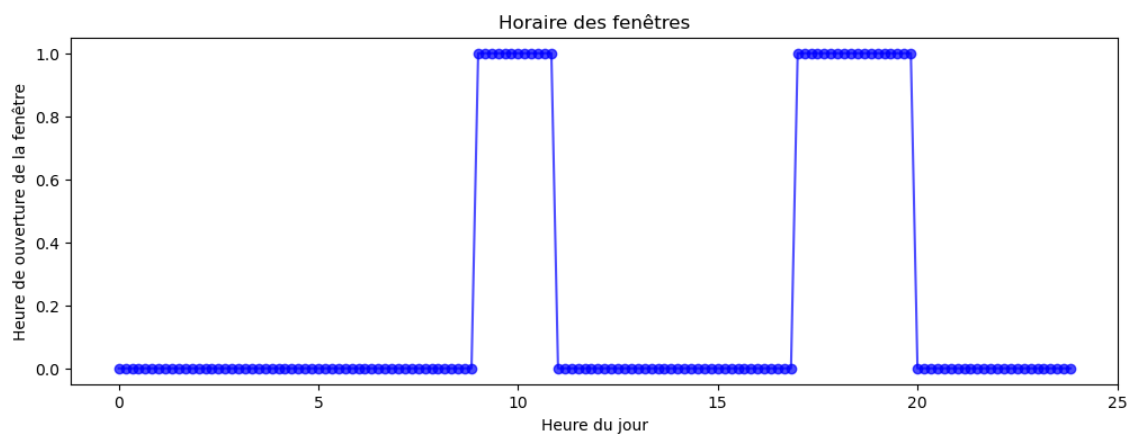


FIGURE A.6 – Horaire des fenêtres

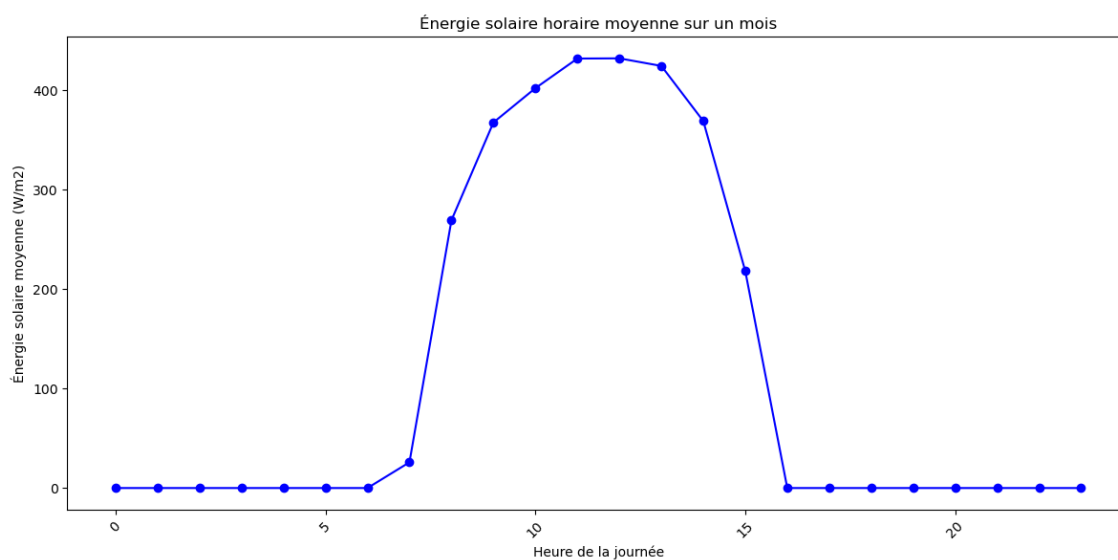


FIGURE A.7 – Énergie solaire horaire moyenne à Lagny-sur-Marne

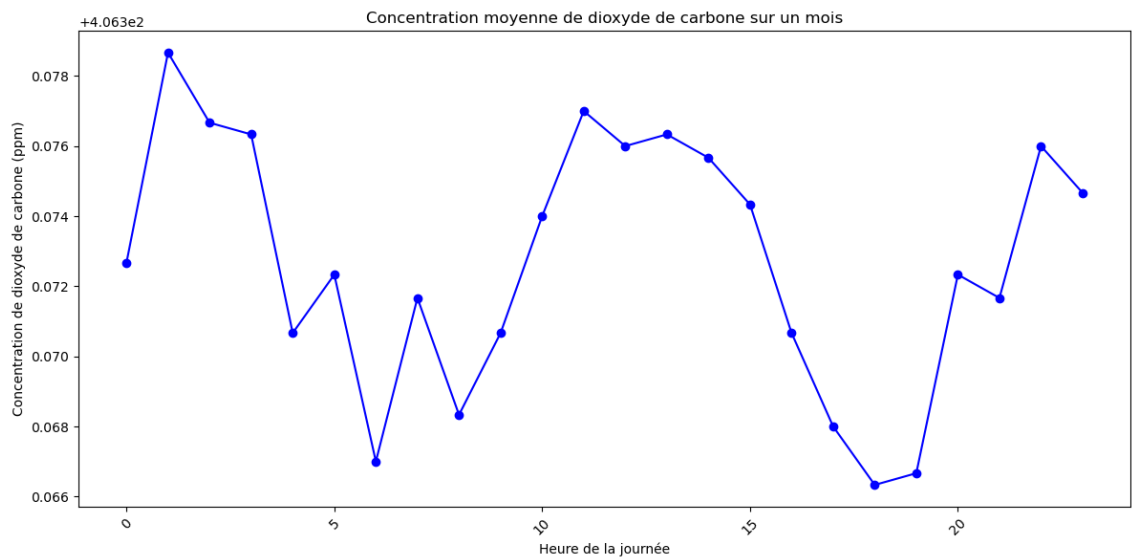


FIGURE A.8 – Concentration de dioxyde de carbone du monde

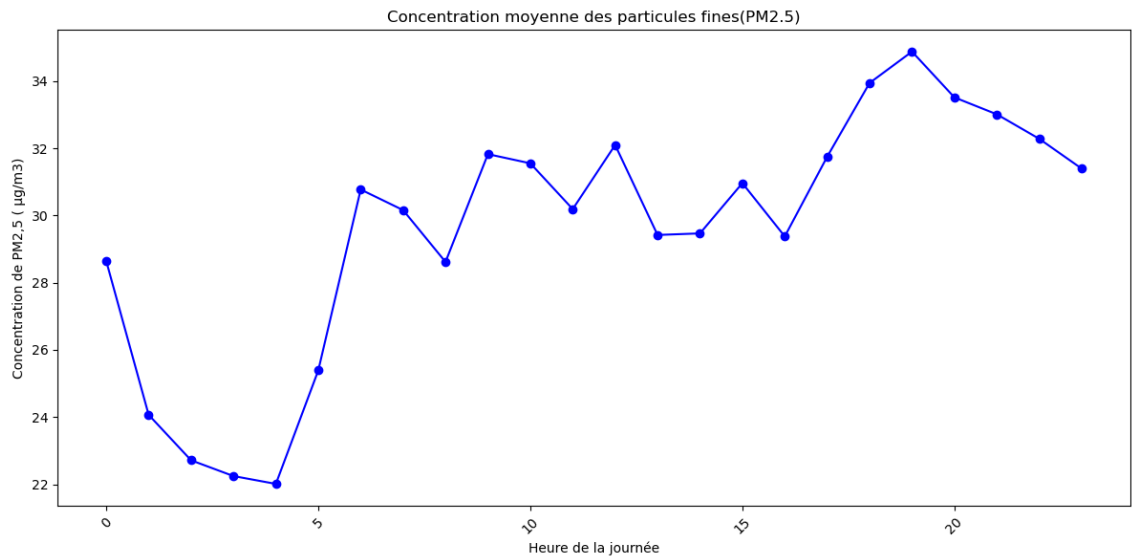


FIGURE A.9 – Concentration de PM_{2.5} à Lognes

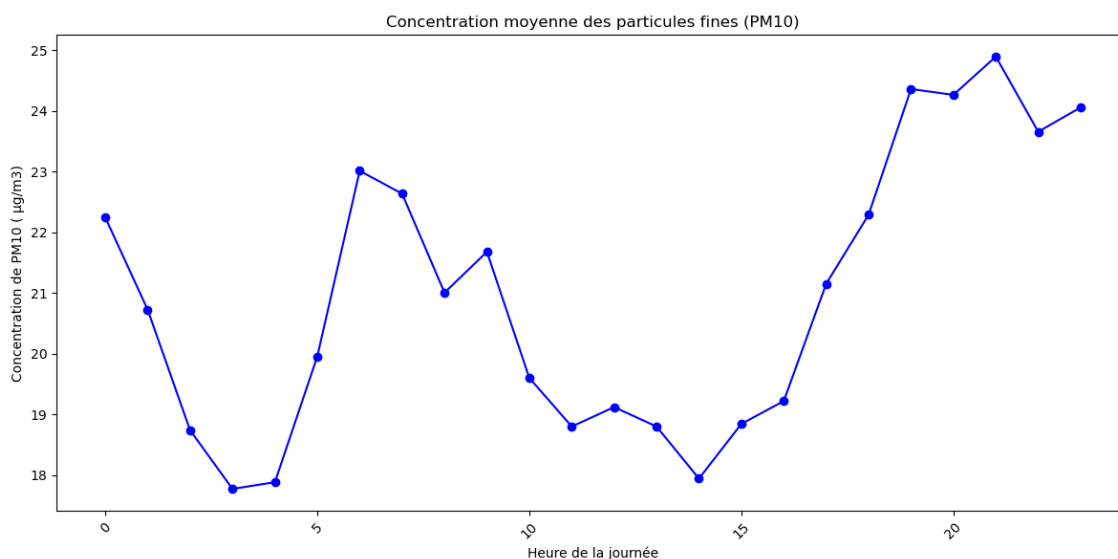


FIGURE A.10 – Concentration de PM₁₀ à Lognes

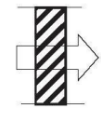
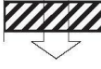
Paroi donnant sur : – l'extérieur – un passage ouvert – un local ouvert ⁽¹⁾		R_{si} $m^2.K/W$	$R_{se}^{(2)}$ $m^2.K/W$	$R_{si} + R_{se}$ $m^2.K/W$
Paroi verticale Inclinaison $\geq 60^\circ$		0,13	0,04	0,17
Paroi horizontale Inclinaison $< 60^\circ$	Flux ascendant  Flux descendant 	0,10 0,17	0,04 0,04	0,14 0,21
1. Un local est dit « ouvert » si le rapport de la surface totale de ses ouvertures permanentes sur l'extérieur, à son volume, est égal ou supérieur à $0,005 m^2/m^3$. Ce peut être le cas, par exemple, d'une circulation à l'air libre, pour des raisons de sécurité contre l'incendie. 2. Si la paroi donne sur un autre local non chauffé, R_{si} s'applique des deux côtés.				

FIGURE A.11 – Résistances superficielles [5]

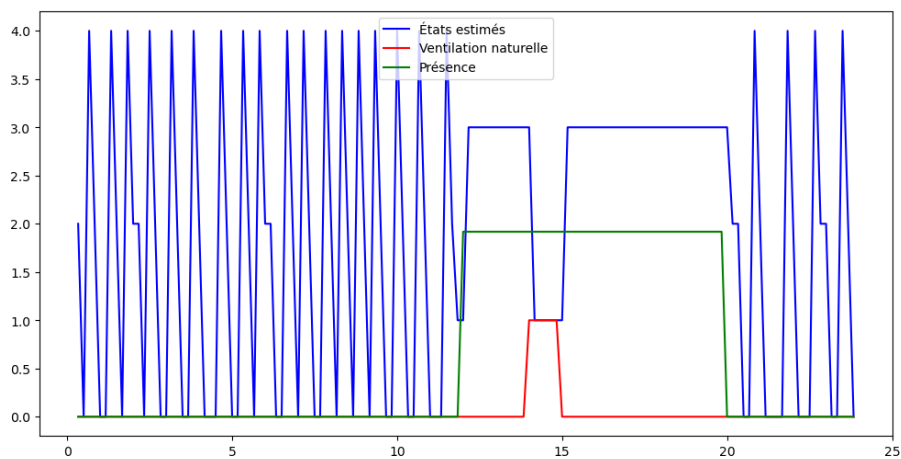


FIGURE A.12 – Modèles d'activité humaine basés sur la température

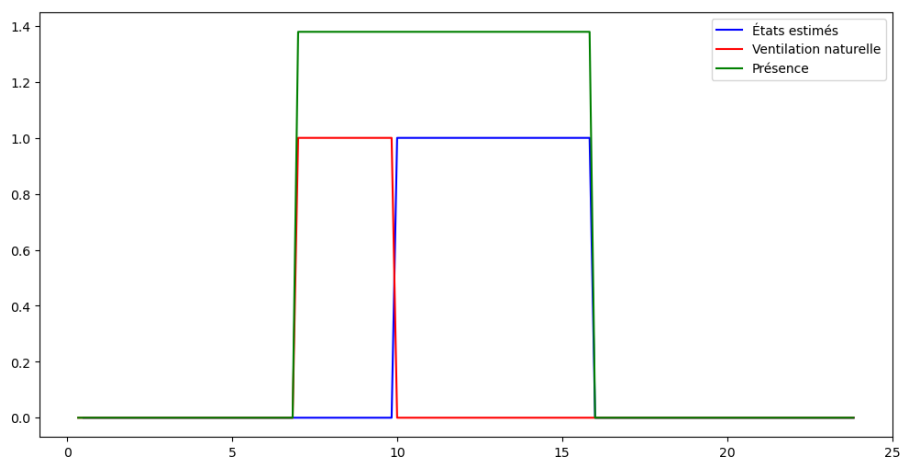


FIGURE A.13 – Modèles d'activité humaine basés sur le dioxyde de carbone

Bibliographie

- [1] Alexandra Bourdot, Farid Benboudjema, “Gestion thermique du bâtiment,” Cours, 2022, [Diapositive].
- [2] N. E. Klepeis, W. C. Nelson, W. R. Ott, J. P. Robinson, A. M. Tsang, P. Switzer, J. V. Behar, S. C. Hern, and W. H. Engelmann, “The National Human Activity Pattern Survey (NHAPS) : a resource for assessing exposure to environmental pollutants,” *Journal of exposure science & environmental epidemiology*, vol. 11, no. 3, pp. 231–252, 2001.
- [3] T. Duforestel, “Qualité de l’air intérieur dans les bâtiments,” Cours, 2023, [Diapositive].
- [4] S. Wolf, J. K. Møller, M. A. Bitsch, J. Krogstie, and H. Madsen, “A Markov-Switching model for building occupant activity estimation,” *Energy and Buildings*, vol. 183, pp. 672–683, 2019.
- [5] RT-RE-bâtiment, “Re2020,” <https://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/re2020-r320.html>, RT-RE-bâtiment, consulté le 10/08/2024.
- [6] “In focus : Energy efficiency in buildings - european commission,” https://commission.europa.eu/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-02-17_en, European Commission, consulté le 05/08/2024.
- [7] “Buildings - energy system,” <https://www.iea.org/energy-system/buildings>, IEA, consulté le 05/08/2024.
- [8] “Indoor air pollution : New eu research reveals higher risks than previously thought,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_03_1278, European Commission, consulté le 05/08/2024.
- [9] A. P. Jones, “Indoor air quality and health,” *Atmospheric environment*, vol. 33, no. 28, pp. 4535–4564, 1999.
- [10] A. Cincinelli and T. Martellini, “Indoor air quality and health,” p. 1286, 2017.
- [11] S. Wolf, D. Calì, M. J. Alonso, R. Li, R. K. Andersen, J. Krogstie, and H. Madsen, “Room-level occupancy simulation model for private households,” in *Journal of Physics : Conference Series*, vol. 1343, no. 1. IOP Publishing, 2019, p. 012126.
- [12] V. M. Barthelmes, R. Li, R. K. Andersen, W. Bahnfleth, S. P. Corgnati, and C. Rode, “Profiling occupant behaviour in danish dwellings using time use survey data,” *Energy and Buildings*, vol. 177, pp. 329–340, 2018.

- [13] P. R. Pandey and B. Dong, “Prediction of window opening behavior and its impact on hvac energy consumption at a residential dormitory using deep neural network,” *Energy and Buildings*, vol. 296, p. 113355, 2023.
- [14] R. Ouaret, “Déterminants et prévision des fluctuations de la concentration en polluants dans un environnement intérieur,” Ph.D. dissertation, Université Paris-Est, 2016.
- [15] L. Bonfils, “Classification et décomposition de séries temporelles avec prise en compte de facteurs observables et inobservables : application à l’analyse des dynamiques de comportements d’occupants de logements à partir de données thermiques,” Ph.D. dissertation, Université Gustave Eiffel, 2022.
- [16] Génie des réseaux de transport terrestres et informatique avancée. [Online]. Available : <https://grettia.univ-gustave-eiffel.fr/accueil>
- [17] Centre d’études et de recherche en thermique, environnement et systèmes (certes) - ea 3481. UPEC. [Online]. Available : <https://www.u-pec.fr/fr/recherche/laboratoires/centre-d-etudes-et-de-recherche-en-thermique-environnement-et-systemes-cert-es-ea-3481>
- [18] D. B. Crawley, L. K. Lawrie, F. C. Winkelmann, W. F. Buhl, Y. J. Huang, C. O. Pedersen, R. K. Strand, R. J. Liesen, D. E. Fisher, M. J. Witte *et al.*, “Energyplus : creating a new-generation building energy simulation program,” *Energy and buildings*, vol. 33, no. 4, pp. 319–331, 2001.
- [19] “IGCC—Powered by Standard 189.1,” <https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/standard-189-1>, ASHRAE, consulté le 10/08/2024.
- [20] M. J. Toth and E. T. Poehlman, “Effects of exercise on daily energy expenditure,” *Nutrition reviews*, vol. 54, no. 4, pp. S140–S148, 1996.
- [21] “Airparif,” <https://data-airparif-asso.opendata.arcgis.com/>, consulté le 13/08/2024.
- [22] “JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission,” https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#MR, European Commission, consulté le 11/08/2024.
- [23] J. Wen and T. F. Smith, “Absorption of solar energy in a room,” *Solar energy*, vol. 72, no. 4, pp. 283–297, 2002.
- [24] F. Issi and O. Kaplan, “The determination of load profiles and power consumptions of home appliances,” *Energies*, vol. 11, no. 3, p. 607, 2018.
- [25] A. Menezes, A. Cripps, R. A. Buswell, J. Wright, and D. Bouchlaghem, “Estimating the energy consumption and power demand of small power equipment in office buildings,” *Energy and Buildings*, vol. 75, pp. 199–209, 2014.
- [26] “Article R241-26 - Code de l’énergie - Légifrance,” https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031748167, consulté le 12/08/2024.
- [27] J. A. Mathias, K. M. Juenger, and J. J. Horton, “Advances in the energy efficiency of residential appliances in the us : A review,” *Energy Efficiency*, vol. 16, no. 5, p. 34, 2023.

- [28] K. V. Wong, Y. Dai, and B. Paul, "Anthropogenic heat release into the environment," *Journal of energy resources technology*, vol. 134, no. 4, p. 041602, 2012.
- [29] G. Ficco, F. Iannetta, E. Ianniello, F. R. d. Alfano, and M. Dell'Isola, "U-value in situ measurement for energy diagnosis of existing buildings," *Energy and Buildings*, vol. 104, pp. 108–121, 2015.
- [30] A.-J. N. Khalifa, "Natural convective heat transfer coefficient—a review : I. isolated vertical and horizontal surfaces," *Energy conversion and management*, vol. 42, no. 4, pp. 491–504, 2001.
- [31] J. Sundell, "On the history of indoor air quality and health." *Indoor air*, vol. 14, 2004.
- [32] EPA, "Managing Air Quality - Air Pollutant Types," <https://www.epa.gov/air-quality-management-process/managing-air-quality-air-pollutant-types>, consulté le 12/08/2024.
- [33] G. A. Ganesh, S. L. Sinha, T. N. Verma, and S. K. Dewangan, "Investigation of indoor environment quality and factors affecting human comfort : A critical review," *Building and Environment*, vol. 204, p. 108146, 2021.
- [34] H. S. Ganesh, H. E. Fritz, T. F. Edgar, A. Novoselac, and M. Baldea, "A model-based dynamic optimization strategy for control of indoor air pollutants," *Energy and Buildings*, vol. 195, pp. 168–179, 2019.
- [35] B. A. Tichenor, L. A. Sparks, J. B. White, and M. D. Jackson, "Evaluating sources of indoor air pollution," *Journal of the Air & Waste Management Association*, vol. 40, no. 4, pp. 487–492, 1990.
- [36] W. M. Alberts, "Indoor air pollution : No, No₂, CO, and CO₂," *Journal of allergy and clinical immunology*, vol. 94, no. 2, pp. 289–295, 1994.
- [37] G. Shen, S. Ainiwaer, Y. Zhu, S. Zheng, W. Hou, H. Shen, Y. Chen, X. Wang, H. Cheng, and S. Tao, "Quantifying source contributions for indoor co₂ and gas pollutants based on the highly resolved sensor data," *Environmental Pollution*, vol. 267, p. 115493, 2020.
- [38] "Arrêté Du 27 Décembre 2022 Fixant Les Conditions de Réalisation de La Mesure à Lecture Directe de La Concentration En Dioxyde de Carbone Dans l'air Intérieur Au Titre de l'évaluation Annuelle Des Moyens d'aération - Légifrance," <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046830005>, consulté le 13/08/2024.
- [39] R. Claude-Alain and F. Foradini, "Simple and cheap air change rate measurement using co₂ concentration decays," *International Journal of Ventilation*, vol. 1, no. 1, pp. 39–44, 2002.
- [40] P. Haouzi and H. J. Bell, "Control of breathing and volitional respiratory rhythm in humans," *Journal of applied physiology*, vol. 106, no. 3, pp. 904–910, 2009.
- [41] N. MacCarty, D. Ogle, D. Still, T. Bond, and C. Roden, "A laboratory comparison of the global warming impact of five major types of biomass cooking stoves," *Energy for sustainable development*, vol. 12, no. 2, pp. 56–65, 2008.

- [42] “Standards 62.1 & 62.2,” <https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/standards-62-1-62-2>, ASHRAE, consulté le 13/08/2024.
- [43] W. G. Tucker, “An overview of PM_{2.5} sources and control strategies,” *Fuel Processing Technology*, vol. 65, pp. 379–392, 2000.
- [44] M. Mannan and S. G. Al-Ghamdi, “Indoor air quality in buildings : a comprehensive review on the factors influencing air pollution in residential and commercial structure,” *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 18, no. 6, p. 3276, 2021.
- [45] Y. Wu, J. Liu, J. Zhai, L. Cong, Y. Wang, W. Ma, Z. Zhang, and C. Li, “Comparison of dry and wet deposition of particulate matter in near-surface waters during summer,” *PloS one*, vol. 13, no. 6, p. e0199241, 2018.
- [46] A. Benabed and A. Boulbair, “PM₁₀, PM_{2.5}, PM₁, and PM_{0.1} resuspension due to human walking,” *Air Quality, Atmosphere & Health*, vol. 15, no. 9, pp. 1547–1556, 2022.
- [47] E. Stratigou, S. Dusanter, J. Brito, and V. Riffault, “Investigation of PM₁₀, PM_{2.5}, PM₁ in an unoccupied airflow-controlled room : How reliable to neglect resuspension and assume unreactive particles ?” *Building and Environment*, vol. 186, p. 107357, 2020.
- [48] K. Kang, H. Kim, D. D. Kim, Y. G. Lee, and T. Kim, “Characteristics of cooking-generated PM₁₀ and PM_{2.5} in residential buildings with different cooking and ventilation types,” *Science of the total environment*, vol. 668, pp. 56–66, 2019.
- [49] S. Meyn, A. Surana, Y. Lin, S. M. Oggianu, S. Narayanan, and T. A. Frewen, “A sensor-utility-network method for estimation of occupancy in buildings,” in *Proceedings of the 48th IEEE Conference on Decision and Control (CDC) held jointly with 2009 28th Chinese Control Conference*. IEEE, 2009, pp. 1494–1500.
- [50] S. H. Kim and H. J. Moon, “A detailed occupant activity classification model in a residential environment using building monitoring data : Considering occupant characteristics,” *Energy and Buildings*, vol. 305, p. 113867, 2024.
- [51] P. D. Andersen, A. Iversen, H. Madsen, and C. Rode, “Dynamic modeling of presence of occupants using inhomogeneous Markov chains,” *Energy and buildings*, vol. 69, pp. 213–223, 2014.
- [52] X. Dai, J. Liu, and X. Zhang, “A review of studies applying machine learning models to predict occupancy and window-opening behaviours in smart buildings,” *Energy and Buildings*, vol. 223, p. 110159, 2020.
- [53] R. Fritsch, A. Kohler, M. Nygård-Ferguson, and J.-L. Scartezzini, “A stochastic model of user behaviour regarding ventilation,” *Building and Environment*, vol. 25, no. 2, pp. 173–181, 1990.
- [54] D. Calì, M. T. Wesseling, and D. Müller, “Winprogen : A Markov-Chain-based stochastic window status profile generator for the simulation of realistic energy performance in buildings,” *Building and Environment*, vol. 136, pp. 240–258, 2018.

- [55] L. M. Candanedo, V. Feldheim, and D. Deramaix, “A methodology based on Hidden Markov models for occupancy detection and a case study in a low energy residential building,” *Energy and Buildings*, vol. 148, pp. 327–341, 2017.
- [56] K. P. Lam, M. Höynck, B. Dong, B. Andrews, Y.-S. Chiou, R. Zhang, D. Benitez, and J. Choi, “Occupancy detection through an extensive environmental sensor network in an open-plan office building,” 2009.
- [57] B. Dong, B. Andrews, K. P. Lam, M. Höynck, R. Zhang, Y.-S. Chiou, and D. Benitez, “An information technology enabled sustainability test-bed (itest) for occupancy detection through an environmental sensing network,” *Energy and Buildings*, vol. 42, no. 7, pp. 1038–1046, 2010.
- [58] B. Ai, Z. Fan, and R. X. Gao, “Occupancy estimation for smart buildings by an autoregressive hidden Markov model,” in *2014 American Control Conference*. IEEE, 2014, pp. 2234–2239.
- [59] K. L. Chung, “Markov chains,” *Springer-Verlag, New York*, 1967.
- [60] J. A. Bilmes *et al.*, “A gentle tutorial of the EM algorithm and its application to parameter estimation for Gaussian mixture and hidden Markov models,” *International computer science institute*, vol. 4, no. 510, p. 126, 1998.